

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG TOÀN

**GIẢI THUẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT
CÁ TỰ HÀNH**

**ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG
CƠ ĐIỆN TỬ**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG TOÀN

GIẢI THUẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN ROBOT CÁ TỰ HÀNH

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Người hướng dẫn :ThS.Hoàng Lê Quang Nhật

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025-2026

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Hoàng Lê Quang Nhật – giảng viên hướng dẫn đồ án đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài “Thiết kế và thi công mô hình cá robot 2 bậc tự do tự hành”. Thầy đã luôn theo sát, đóng góp nhiều ý kiến quý báu từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng phương án thiết kế, phân tích nguyên lý hoạt động cho đến quá trình thi công và hoàn thiện mô hình thực tế. Những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm mà thầy truyền đạt đã giúp tôi hiểu rõ hơn về phương pháp nghiên cứu khoa học, cách triển khai một đề tài kỹ thuật cũng như kỹ năng trình bày báo cáo theo hướng logic và thực tiễn.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô trong Khoa đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức nền tảng về cơ khí, điện – điện tử, vi điều khiển, cảm biến và điều khiển tự động trong suốt quá trình học tập. Đây là cơ sở quan trọng giúp tôi có thể áp dụng vào việc thiết kế kết cấu cơ khí, xây dựng mạch điều khiển, lập trình thuật toán điều khiển chuyển động và hoàn thiện mô hình cá robot tự hành.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Sự hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất từ gia đình và bạn bè là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua những khó khăn trong quá trình thi công cơ khí, chống nước cho thân cá, lắp đặt servo, cảm biến, hệ thống bơm nước và hiệu chỉnh chương trình điều khiển để mô hình hoạt động ổn định hơn.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách nghiêm túc và cẩn thận, tuy nhiên do kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo và mô hình chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026

Nguyễn Đức Trường Toàn

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

.....

.....

(Ghi rõ học hàm, học vị, họ tên và chữ ký)

Chuyên đề robot được bảo vệ tại **Hội đồng đánh giá Đồ án thiết kế hệ thống Cơ Điện Tử của Trường Đại học Tôn Đức Thắng** vào ngày... /.../.....

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá **Đồ án thiết kế hệ thống Cơ Điện Tử** và Trưởng khoa quản lý chuyên ngành sau khi nhận **Đồ án thiết kế hệ thống Cơ Điện Tử**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG KHOA

.....

.....

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của thầy Th.S Hoàng Lê Quang Nhật. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong Đồ án Tổng hợp còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Đồ án Thiết Kế Hệ Thống Cơ Điện Tử của mình. Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2026

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đức Trường Toàn

NHIỆM VỤ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC
THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH TRÌNH LÀM ĐỒ ÁN

Họ tên sinh viên: Nguyễn Đức Trường Toàn MSSV: 42200486

Lớp: 22040402

Ngành: Kỹ thuật Cơ Điện Tử

Họ tên GVHD: Th.S Hoàng Lê Quang Nhật

Đề tài: Thiết kế và thi công cá robot tự hành.

Tuần/Ngày	Khối lượng nội dung thực hiện	Xác nhận của GVHD
1 (05/01/2026 – 25/01/2026)	- Nhận đề tài và nhiệm vụ đồ án. - Tìm hiểu tổng quan về cá robot tự hành và nguyên lý chuyển động sinh học của cá. - Nghiên cứu cơ cấu cá robot 2 bậc tự do. - Lên ý tưởng thiết kế mô hình và lựa chọn phương án thực hiện. - Tìm hiểu các linh kiện sử dụng trong hệ thống như ESP32/Arduino,	/01/2026

	Servo MG996R, cảm biến siêu âm HC-SR04 và module nguồn.	
2 (26/01/2026 – 15/02/2026)	- Thiết kế mô hình 3D thân cá và cơ cấu đuôi trên SolidWorks. - Tính toán kích thước thân cá, biên độ dao động đuôi và khả năng chuyển động trong nước. - Thiết kế sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển. - Thiết kế PCB và đi dây mạch điện cho hệ thống.	/2/2026
3 (16/02/2026 – 08/03/2026)	- Tiến hành in PCB và hàn linh kiện. - -Kiểm tra hoạt động của hệ thống điện và tín hiệu PWM điều khiển servo. - Tiến hành in 3D các bộ phận thân cá và đuôi cá. - Lắp ráp cơ khí và chống nước cho mô hình cá robot.	/3/2026

4 (09/03/2026 – 22/03/2026)	- GVHD đánh giá khối lượng hoàn thành 50% đồ án. - ☐ Tiếp tục ☐ Không tiếp tục - Chữ ký xác nhận của GVHD:	/3/2026
5 (23/03/2026 – 12/04/2026)	- Lập trình điều khiển chuyển động đuôi cá bằng servo. - Lập trình chế độ bơi tiến, đổi hướng và tránh vật cản bằng cảm biến siêu âm. - Hiệu chỉnh góc quay, tần số dao động và tốc độ bơi của cá robot. Kiểm tra khả năng hoạt động tự hành của mô hình trong môi trường nước.	/4/2026
6 (13/04/2026 – 26/04/2026)	- Tính toán động học, động lực học và các lực tác động lên cá robot trong môi trường nước. - Phân tích lực đẩy, lực cản và khả năng chuyển động của mô hình. - Tiến hành thực nghiệm, thu thập kết quả và đánh giá hiệu suất hoạt động của cá robot.	/4/2026

7 (27/04/2026 – 10/05/2026)	Viết và hoàn thiện báo cáo đồ án tốt nghiệp. Chèn hình ảnh, sơ đồ khối, sơ đồ mạch và lưu đồ thuật toán. Kiểm tra và chỉnh sửa báo cáo cùng GVHD. Chuẩn bị slide, video và mô hình thực tế để bảo vệ đồ án .	/5/2026
8 (010/5/2026 – 25/5/2026)	- Phản biện với GVHD - Phản biện với GVPB	/5/2026
	GVHD đã duyệt báo cáo đồ án, đề nghị: ☐ Được bảo vệ ☐ Không được bảo vệ Chữ ký xác nhận của GVHD: 	

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CÁ ROBOT TỰ HÀNH

TÓM TẮT

Đề tài “Thiết kế và thi công mô hình cá robot 2 bậc tự do tự hành” được thực hiện nhằm nghiên cứu và phát triển mô hình robot mô phỏng chuyển động bơi của cá trong môi trường nước. Mục tiêu của đề tài là thiết kế một mô hình cá robot có khả năng tự hành, di chuyển linh hoạt bằng cơ cấu dao động đuôi cá với hai bậc tự do, đồng thời có thể tránh vật cản trong quá trình hoạt động.

Trong đề tài, mô hình cá robot được thiết kế dựa trên nguyên lý chuyển động sinh học của cá, sử dụng cơ cấu truyền động bằng servo để tạo dao động cho phần thân và đuôi cá nhằm sinh lực đẩy trong nước. Hệ thống điều khiển sử dụng vi điều khiển ESP32/Arduino kết hợp với cảm biến siêu âm để thu thập dữ liệu môi trường và thực hiện chức năng tự hành tránh vật cản. Phần thân cá được thiết kế bằng phần mềm SolidWorks và chế tạo bằng công nghệ in 3D nhằm đảm bảo tính linh hoạt, nhỏ gọn và chống nước cho hệ thống.

Ngoài quá trình thiết kế và thi công mô hình, đề tài còn tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chuyển động của cá robot như lực cản của nước, lực đẩy sinh ra từ dao động đuôi cá, tần số dao động, biên độ chuyển động và đặc tính động học – động lực học của hệ thống. Đồng thời, thuật toán điều khiển chuyển động và tránh vật cản cũng được xây dựng và kiểm tra thực nghiệm nhằm nâng cao tính ổn định và khả năng hoạt động tự động của mô hình.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình cá robot có khả năng bơi tiến, đổi hướng và tránh vật cản tương đối ổn định trong môi trường nước. Đề tài góp phần làm cơ sở cho việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống robot sinh học ứng dụng trong quan trắc môi trường nước, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, nghiên cứu sinh học biển cũng như các ứng dụng robot tự hành dưới nước trong tương lai.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ	XVI
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	XVIII
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1. Giới thiệu về robot cá mô phỏng sinh học	1
1.2. Lý do chọn đề tài.....	1
1.3. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
1.4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.....	3
1.5. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Nguyên lý chuyển động của cá	5
2.2. Khái niệm 2 bậc tự do trong cá robot.....	6
2.3. Lực nổi, trọng lượng và ổn định tư thế	6
2.4. Lực cản và lực đẩy trong môi trường nước.....	7
2.5. Dao động điều khiển và cpg.....	8
2.6. Cảm biến và khả năng tự hành	8
2.7. Kết luận chương 2	9
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ KHÍ CÁ ROBOT 2 BẬC TỰ DO	10
3.1. Cấu trúc tổng thể của robot	10

3.2. Lựa chọn kích thước và tỉ lệ hình học.....	12
3.3. Vật liệu chế tạo.....	12
3.4. Thiết kế cụm khớp 1 và khớp 2.....	14
3.5. Tính chọn servo cho đuôi.....	14
3.6. Thiết kế đuôi mềm	16
3.7. Chống nước cho thân và khớp	16
3.8. Bố trí trọng tâm, pin	17
3.9. Thiết kế hệ thống điện tử tích hợp trong thân cá	18
3.10. Thiết kế nguồn và phân phối công suất.....	19
3.11. Thiết kế chống nhiễu điện và bảo vệ hệ thống.....	20
3.12. Tính toán sơ bộ cơ khí.....	20
3.13. Cấu hình thi công thực tế và bố trí linh kiện trong thân cá.....	21
3.13. Quy trình lắp ráp và kiểm tra cơ khí	24
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ ĐIỆN, CẢM BIẾN VÀ THUẬT TOÁN TỰ HÀNH.....	26
4.1. Phân tích và lựa chọn vi điều khiển esp32.....	26
4.2. Phân tích và lựa chọn servo td8120mg	27
4.3. Phân tích cảm biến khoảng cách sharp gp2y0a21yk0f	28
4.4. Phân tích cảm biến mpu6050	29
4.5. Thiết kế mạch điều khiển bơm bằng l298n	30
4.5. Bộ điều khiển esp32 và nhiệm vụ xử lý.....	31

4.6. Sơ đồ chân điều khiển	32
4.7. Thiết kế nguồn.....	33
4.8. Cảm biến phục vụ tự hành	34
4.9 thuật toán chống kẹt escape_stuck	35
4.10. Nguyên lý điều khiển servo bằng pwm.....	36
4.11. Lưu đồ thuật toán tự hành	37
4.12. Hiệu chuẩn và an toàn hệ thống	38
4.13. Cấu hình điện thực tế, cảm biến và mạch điều khiển bơm	38
CHƯƠNG 5. MÔ HÌNH TOÁN VÀ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN.....	42
5.1. Phương trình góc khớp 2 bậc tự do	42
5.2. Mô hình lực đẩy và lực cản	43
5.3. Mô hình rẽ hướng.....	44
5.4. Điều khiển cpg đơn giản cho 2 khớp	45
5.5. Thuật toán tránh vật cản và chống kẹt	46
5.6. Mã giả điều khiển trên esp32	46
5.7. Kết luận chương điều khiển	47
CHƯƠNG 6. MÔ PHỎNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM	48
6.1. Quy trình thực nghiệm trong bể nước	49
6.2. Quy trình thi công, chống nước và kiểm tra rò rỉ.....	50
6.3. Kịch bản thử nghiệm tự hành tránh vật cản	50

6.4. Đo kiểm kết quả sau khi thi công.....	51
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	53
TÀI LIỆU THAM KHẢO	54
PHỤ LỤC A. MÃ GIẢ CẬP NHẬT CHO MÔ HÌNH THI CÔNG.....	55
PHỤ LỤC B. GHI CHÚ THI CÔNG CHỐNG NƯỚC.....	56
PHỤ LỤC C. CODE ĐIỀU KHIỂN ESP32	57

DANH MỤC HÌNH VẼ

HÌNH 3.1.1 HÌNH VẼ 3D ROBOT CÁ	10
HÌNH 3.1.2 CẤU TRÚC TỔNG THỂ ROBOT CÁ 2 BẬC TỰ DO	11
HÌNH 3.9 TRÌNH BÀY SƠ ĐỒ KHỐI ĐIỆN TỬ TỔNG THỂ CỦA CÁ ROBOT	19
HÌNH 3.13 MÔ HÌNH CƠ KHÍ SAU KHI ĐƯỢC THI CÔNG VÀ LẮP RÁP	24
HÌNH 4.1 ESP32	26
HÌNH 4.3 CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH SHARP GP2Y0A21YK0F	28
HÌNH 4.5 L298N	30
HÌNH 4.1. KIẾN TRÚC ĐIỀU KHIỂN TỰ HÀNH CỦA CÁ ROBOT	31
HÌNH 4.7. SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI NGUỒN CHO CÁ ROBOT	34
BẢNG 4.8 DANH SÁCH CẢM BIẾN SỬ DỤNG CHO ROBOT CÁ	35
HÌNH 4.11. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢN	37
HÌNH 4.13.1. HAI MẠCH HẠ ÁP DÙNG ĐỂ TÁCH NGUỒN CÔNG SUẤT SERVO VÀ NGUỒN ĐIỀU KHIỂN	41
HÌNH 4.13. BƠM NKP-DC-B08B 12 V DÙNG TRONG CỤM ĐIỀU CHỈNH LẠN - NỒI	41
HÌNH 5.1. TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN SIN CHO HAI KHỚP ĐUÔI	43

HÌNH 6.1. QUAN HỆ GIỮA TẦN SỐ, VẬN TỐC VÀ DÒNG TIÊU THỤ ƯỚC

TÍNH48

DANH MỤC BẢNG BIỂU

BẢNG 1.5 NHỮNG YÊU CẦU KỸ THUẬT	4
BẢNG 3.1 CÁC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC	12
BẢNG 3.3 VẬT LIỆU CHO CÁC BỘ PHẬN.....	13
BẢNG 3.5 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SERVO	15
BẢNG 3.12 CÁC ĐẠI LƯỢNG TÍNH TOÁN SƠ BỘ	21
BẢNG 3.14 QUY TRÌNH LẮP RÁP VÀ TIÊU CHÍ.....	25
BẢNG 4.1 THÔNG SỐ CHÍNH CỦA ESP32	27
BẢNG 4.2 THÔNG SỐ CHÍNH CỦA SERVO TD8120MG	28
BẢNG 4.3 CÁC THÔNG SỐ CỦA CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH SHARP GP2Y0A21YK0F.....	29
BẢNG 4.6 SƠ ĐỒ CHÂN CỦA ESP.....	33
BẢNG 4.13 CẤU HÌNH ĐIỆN TỬ, CẢM BIẾN VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN BƠM	40
BẢNG 5.3 CÁC CHẾ ĐỘ VÀ THAM SỐ ĐỀ SUẤT CHO MÔ HÌNH	45
BẢNG 6.1 MÔ TẢ CÁC QUY TRÌNH THỰC NGHIỆM.....	49
BẢNG 6.1. LOGIC THỬ NGHIỆM TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢN BẰNG BỐN CẢM BIẾN SHARP	51
BẢNG 6.2. CÁC THÔNG SỐ NÊN ĐO SAU KHI HOÀN THIỆN MÔ HÌNH	52

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu về robot cá mô phỏng sinh học

Cá thật có khả năng bơi hiệu quả nhờ phối hợp giữa thân, vây đuôi, vây ngực, vây lưng và khả năng điều chỉnh nổi. Trong đó, cơ chế BCF (Body and/or Caudal Fin) là kiểu bơi sử dụng dao động của thân và vây đuôi để tạo lực đẩy chính. Nhiều loài cá bơi nhanh như cá ngừ, cá thu hoặc cá kiếm có phần thân trước tương đối ổn định, còn phần thân sau và đuôi dao động với biên độ tăng dần về phía sau. Nguyên lý này phù hợp với robot vì có thể mô phỏng bằng các khớp quay nối tiếp.

Với robot cá 2 bậc tự do, cơ thể không cần chia thành quá nhiều đoạn. Khớp 1 nằm ở cuối thân chính, tạo chuyển động uốn ban đầu; khớp 2 nối với đoạn đuôi, tạo dao động biên độ lớn hơn và truyền năng lượng đến vây đuôi mềm. So với mô hình 1 khớp, mô hình 2 khớp cho quỹ đạo đuôi tự nhiên hơn, tăng khả năng tạo lực đẩy và dễ điều khiển rẽ hướng. So với mô hình 3 khớp trở lên, mô hình 2 khớp ít tổn linh kiện hơn, dễ chống nước hơn và giảm rủi ro hỏng cơ khí.

Khả năng tự hành của robot được xây dựng bằng cách kết hợp chuyển động bơi cơ bản với cảm biến nhận biết môi trường. Robot liên tục đọc dữ liệu từ cảm biến, đánh giá trạng thái trước mặt và hai bên, sau đó chọn chế độ bơi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, lùi ngắn hoặc thoát kẹt. Từ góc nhìn điều khiển, robot không chỉ là mô hình chuyển động sinh học mà còn là một hệ thống cơ điện tử hoàn chỉnh gồm cơ khí, điện tử, phần mềm và thuật toán.

1.2. Lý do chọn đề tài

Các hệ thống robot dưới nước truyền thống thường dùng chân vịt vì cấu tạo đơn giản và tạo lực đẩy lớn. Tuy nhiên, chân vịt có một số hạn chế như gây tiếng ồn, dễ cuốn rác, có nguy cơ làm hỏng sinh vật nhỏ và khó thao tác trong môi trường có vật cản dày đặc. Đối với các nhiệm vụ quan sát sinh thái, kiểm tra hồ nuôi, khảo sát trong bể hoặc giám sát môi trường nước nông, chuyển động nhẹ nhàng và an toàn của robot cá có nhiều ưu điểm hơn.

Đề tài được lựa chọn vì phù hợp với định hướng học tập cơ điện tử. Một cá robot 2 bậc tự do yêu cầu người thực hiện phải giải quyết nhiều bài toán: tạo vỏ kín nước, bố trí trọng tâm, chọn servo, cấp nguồn, đọc cảm biến, lập trình tín hiệu PWM, mô phỏng dao động và thiết kế thuật toán tự hành. Các bài toán này đủ rộng để thể hiện năng lực thiết kế hệ thống nhưng vẫn có thể thực hiện trong phạm vi đồ án.

Ngoài ra, robot cá là chủ đề có tính mở rộng cao. Sau khi hoàn thành mô hình 2 bậc tự do, có thể nâng cấp thêm vây ngực, cảm biến độ sâu, camera, truyền thông không dây trên mặt nước hoặc thuật toán điều khiển tối ưu hơn. Vì vậy, đề tài không chỉ có ý nghĩa ở sản phẩm ban đầu mà còn là nền tảng để phát triển các hướng nghiên cứu tiếp theo như robot cá giám sát môi trường, robot cá giáo dục STEM hoặc mô hình thử nghiệm điều khiển sinh học.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đồ án là xây dựng một phương án thiết kế cá robot 2 bậc tự do có khả năng tự hành cơ bản trong môi trường nước tĩnh. Robot cần tạo được chuyển động tiến ổn định bằng dao động đuôi, điều chỉnh hướng bằng thay đổi offset hoặc tham số dao động, đồng thời có khả năng né vật cản dựa trên thông tin cảm biến. Mục tiêu không phải tạo ra một robot thương mại hoàn chỉnh mà là chứng minh nguyên lý và cung cấp quy trình thiết kế có thể kiểm chứng.

Các mục tiêu cụ thể gồm: xác định cấu trúc cơ khí phù hợp; lựa chọn kích thước sơ bộ; thiết kế thân dạng giọt nước để giảm cản; xây dựng cơ cấu đuôi gồm hai khớp servo và đuôi mềm; tính toán sơ bộ mô men servo; thiết kế hệ thống điện gồm ESP32, nguồn servo, cảm biến và mạch công suất; xây dựng phương trình điều khiển góc khớp theo dạng sin hoặc CPG; mô phỏng ảnh hưởng của tần số, biên độ và lệch pha; đề xuất quy trình thực nghiệm trong bể nước.

Về mặt kết quả, báo cáo cần đưa ra được bộ thông số ban đầu có thể dùng cho chế tạo: chiều dài robot, biên độ góc an toàn, tần số bơi, cách cấp nguồn, sơ đồ chân ESP32, thuật toán tự hành và bảng tiêu chí đánh giá. Những thông số này có thể thay đổi khi chế tạo thực tế nhưng là cơ sở để triển khai mô hình đầu tiên.

- Thiết kế cơ khí 2 khớp đuôi gọn, dễ lắp ráp và có phương án chống nước.
- Điều khiển được bơi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, dừng và thoát kẹt.
- Đảm bảo nguồn servo đủ dòng, không cấp servo trực tiếp từ ESP32.
- Có mô hình toán và mô phỏng để giải thích quan hệ giữa tham số điều khiển và chuyển động.

1.4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đồ án là robot cá mô phỏng sinh học có hai bậc tự do ở phần đuôi. Hai bậc tự do được hiểu là hai khớp quay độc lập theo phương ngang, tạo chuyển động uốn lượn trong mặt phẳng ngang. Thân chính của robot được xem như một khối cứng chứa pin, mạch điều khiển, cảm biến và các cụm chống nước. Đuôi mềm ở cuối có nhiệm vụ tăng diện tích tương tác với nước và biến dao động góc thành lực đẩy.

Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong môi trường nước tĩnh hoặc bể thử nhỏ, chưa xét đến sóng lớn, dòng chảy mạnh và nhiễu thủy động học phức tạp. Phần điều khiển tự hành tập trung vào tránh vật cản ở mức cơ bản, chưa sử dụng bản đồ, định vị toàn cục hoặc thị giác máy tính. Phần mô phỏng sử dụng mô hình đơn giản để đánh giá xu hướng thay vì mô phỏng CFD đầy đủ.

Phương pháp nghiên cứu gồm nghiên cứu lý thuyết, thiết kế hệ thống, mô hình hóa, mô phỏng và đề xuất thực nghiệm. Đầu tiên, nguyên lý chuyển động của cá và các robot cá đã công bố được khảo sát để chọn cấu hình. Sau đó, mô hình cơ khí và điện được thiết kế theo tiêu chí dễ chế tạo. Tiếp theo, các phương trình động học và lực cản được xây dựng nhằm giải thích chuyển động. Cuối cùng, thuật toán tự hành được mô tả bằng lưu đồ và mã giả để có thể triển khai trên ESP32.

1.5. Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống

Để mô hình cá robot hoạt động ổn định, yêu cầu kỹ thuật cần được xác định ngay từ đầu. Về cơ khí, robot phải có thân đủ kín để bảo vệ mạch, pin và servo. Vỏ nên có dạng giọt nước, phần đầu bo tròn, phần đuôi thuôn để giảm lực cản. Trọng tâm nên

nằm thấp hơn tâm nổi một khoảng nhỏ nhằm giúp robot có xu hướng tự cân bằng khi bị nghiêng.

Về truyền động, hai servo đuôi cần có mô men đủ lớn, tốc độ đáp ứng nhanh và hành trình góc phù hợp. Servo không nên quét toàn bộ 180 độ vì biên độ quá lớn sẽ làm tăng lực cản, tiêu hao năng lượng và dễ phá hỏng cơ khí. Dải làm việc khuyến nghị là quanh vị trí trung tâm 90 độ, khớp 1 khoảng ± 18 đến ± 25 độ, khớp 2 khoảng ± 30 đến ± 40 độ. Tần số bơi nên bắt đầu từ 1,0 Hz và tăng dần trong thử nghiệm.

Về điện, ESP32 chỉ xuất tín hiệu điều khiển và đọc cảm biến, không cấp nguồn trực tiếp cho servo. Nguồn servo cần lấy từ bộ hạ áp 6 V có dòng đủ lớn, tối thiểu khoảng 5 A nếu dùng nhiều servo hoặc có tải nặng. Tất cả các mạch phải nối chung GND. Về phần mềm, chương trình cần có chế độ khởi tạo, hiệu chuẩn cảm biến, tạo dao động, tránh vật cản, chống kẹt và dừng an toàn.

Bảng 1.5 Những yêu cầu kỹ thuật

Nhóm yêu cầu	Giá trị/đặc điểm đề xuất
Chiều dài tổng thể	Khoảng 500-550 mm, phù hợp mô hình gần MIRO 9
Số bậc tự do chính	2 khớp quay ngang ở phần đuôi
Tần số bơi	1,0-1,5 Hz khi bơi ổn định; tối đa ngắn hạn khoảng 2,0 Hz
Nguồn servo	6 V riêng, dòng dự phòng ít nhất 5 A
Điều khiển	ESP32, PWM 50 Hz, chu kỳ lặp 10-20 ms
Tự hành	Tránh vật cản, rẽ hướng, thoát kẹt, dừng an toàn

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Cơ sở lý thuyết của đồ án gồm ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất là nguyên lý bơi của cá và cách chuyển đổi nguyên lý này thành cơ cấu robot. Thứ hai là các lực thủy động học cơ bản tác dụng lên thân robot khi chuyển động trong nước. Thứ ba là phương pháp tạo tín hiệu điều khiển tuần hoàn cho hai khớp đuôi và logic tự hành để robot có thể phản ứng với môi trường.

Trong tự nhiên, chuyển động bơi không chỉ là sự vẫy đuôi đơn giản mà là kết quả của quá trình phối hợp giữa biên độ, tần số, pha, độ mềm thân và tương tác với nước. Đối với robot, không thể mô phỏng hoàn toàn cấu trúc cơ - xương - cơ bắp của cá thật, vì vậy cần đơn giản hóa thành các khớp quay và vây mềm. Mô hình 2 bậc tự do là một mức đơn giản hóa hợp lý: đủ để tạo sóng cơ bản nhưng không quá phức tạp.

Phần lý thuyết trong chương này không đi sâu vào CFD (Động lực học chất lưu tính toán) mà sử dụng các phương trình gần đúng. Mục đích là giúp người thiết kế hiểu vì sao khi tăng tần số thì vận tốc tăng nhưng dòng tiêu thụ cũng tăng; vì sao lệch pha giữa hai khớp tạo chuyển động tự nhiên; vì sao thân dạng giọt nước giúp giảm cản; và vì sao thuật toán tự hành cần có trạng thái thoát kẹt thay vì chỉ rẽ trái hoặc rẽ phải đơn giản.

2.1. Nguyên lý chuyển động của cá

Phần lớn cá sử dụng sự uốn cong thân và vẫy vây đuôi để tạo lực đẩy. Khi đuôi quét sang một bên, nó đẩy một khối nước theo hướng ngược lại. Theo định luật phản lực, nước tác dụng ngược lên vây đuôi và tạo thành thành phần lực hướng về phía trước. Nếu chu kỳ quét đuôi được lặp lại liên tục, robot sẽ có vận tốc tiến trung bình. Độ lớn của lực đẩy phụ thuộc vào diện tích đuôi, biên độ dao động, tần số, độ mềm đuôi và vận tốc tương đối giữa đuôi với nước.

Ở robot 2 bậc tự do, thân trước được giả thiết gần như cứng. Khớp 1 đóng vai trò tạo góc uốn ban đầu cho phần thân sau, còn khớp 2 tạo góc quét lớn hơn cho đuôi. Khi hai khớp dao động cùng pha, robot vẫn có thể vẫy đuôi nhưng chuyển động

thường cứng và lực đẩy chưa tối ưu. Khi khớp 2 lệch pha so với khớp 1, hình dạng đuôi tạo thành một sóng truyền về phía sau, gần giống hơn với chuyển động cá thật.

Trong thực tế, mỗi loài cá có kiểu bơi khác nhau. Kiểu anguilliform dùng hầu hết thân để uốn lượn như lươn; kiểu carangiform chỉ uốn mạnh ở nửa sau thân; kiểu thunniform uốn ít thân nhưng đuôi hoạt động mạnh. Mô hình trong đồ án gần với carangiform đơn giản: phần thân chính ổn định, phần đuôi 2 khớp tạo dao động và đuôi mềm khuếch đại lực đẩy.

2.2. Khái niệm 2 bậc tự do trong cá robot

Bậc tự do là số biến độc lập cần thiết để mô tả cấu hình chuyển động của cơ cấu. Trong đề tài này, hai bậc tự do không phải là toàn bộ chuyển động của robot trong không gian mà là hai bậc tự do chủ động của cụm đuôi. Khớp thứ nhất quay quanh trục thẳng đứng tại vị trí nối giữa thân chính và đoạn đuôi thứ nhất. Khớp thứ hai quay quanh trục thẳng đứng tại vị trí nối giữa đoạn đuôi thứ nhất và đoạn đuôi thứ hai hoặc vây đuôi.

Góc của hai khớp được ký hiệu là θ_1 và θ_2 . Khi robot bơi thẳng, hai góc này dao động quanh vị trí trung tâm, thường là 90 độ nếu dùng servo tiêu chuẩn. Dạng điều khiển đơn giản nhất là $\theta_1 = \theta_{10} + A_1 \sin(2\pi ft)$ và $\theta_2 = \theta_{20} + A_2 \sin(2\pi ft + \varphi)$. Trong đó A_1 , A_2 là biên độ; f là tần số; φ là độ lệch pha. Giá trị φ thường chọn từ 30 đến 70 độ để tạo cảm giác sóng lan về phía sau.

Khi robot cần rẽ, có thể thêm một giá trị offset vào hai khớp hoặc thay đổi biên độ giữa hai nửa chu kỳ. Ví dụ, nếu muốn rẽ trái, đuôi có thể được lệch trung bình sang phải để phản lực nước tạo mô men quay robot sang trái. Cách điều khiển offset dễ triển khai trên ESP32 và phù hợp với mô hình sinh viên, tuy nhiên cần giới hạn góc để tránh va chạm cơ khí.

2.3. Lực nổi, trọng lượng và ổn định tư thế

Trong nước, robot chịu tác dụng của trọng lượng hướng xuống và lực nổi hướng lên. Lực nổi tuân theo nguyên lý Archimedes: $B = \rho g V$, trong đó ρ là khối lượng riêng của nước, g là gia tốc trọng trường và V là thể tích nước bị robot chiếm chỗ. Nếu lực

nổi lớn hơn trọng lượng, robot có xu hướng nổi; nếu nhỏ hơn, robot chìm; nếu xấp xỉ bằng nhau, robot đạt trạng thái gần trung hòa nổi. Trạng thái trung hòa nổi giúp servo đuôi không phải tiêu hao quá nhiều năng lượng để giữ độ sâu.

Đối với mô hình 2 bậc tự do tự hành, có hai cách xử lý độ nổi. Cách đơn giản là cân chỉnh khối lượng bằng vật liệu nổi, pin và chì nhỏ sao cho robot nổi lưng hoặc chìm rất chậm. Cách nâng cao là dùng mô-đun bơm và túi khí/dầu để thay đổi thể tích, từ đó điều chỉnh độ nổi. Trong đồ án này, hệ thống bơm được xem là mô-đun phụ, không tính vào 2 bậc tự do chính của đuôi.

Ổn định tư thế phụ thuộc vào vị trí tâm nổi và trọng tâm. Nếu trọng tâm nằm thấp hơn tâm nổi, khi robot bị nghiêng, cặp lực trọng lượng - lực nổi tạo mô men phục hồi đưa robot về trạng thái cân bằng. Vì vậy, pin và các linh kiện nặng nên đặt thấp trong thân, còn vật liệu nổi hoặc khoang khí nên bố trí cao hơn. Đây là nguyên tắc quan trọng khi thiết kế vỏ kín nước.

2.4. Lực cản và lực đẩy trong môi trường nước

Khi robot di chuyển trong nước, lực cản tăng theo bình phương vận tốc. Một công thức gần đúng thường dùng là $D = 0,5\rho C_D S V^2$, trong đó D là lực cản, C_D là hệ số cản, S là diện tích cản đặc trưng và V là vận tốc. Công thức này cho thấy khi vận tốc tăng gấp đôi, lực cản có thể tăng khoảng bốn lần. Vì vậy, việc tăng tần số đuôi không thể làm vận tốc tăng mãi theo tuyến tính; đến một mức nào đó, phần năng lượng tăng thêm chủ yếu dùng để thắng lực cản.

Lực đẩy do đuôi tạo ra phụ thuộc vào vận tốc quét đuôi. Vận tốc quét tăng khi tần số hoặc biên độ tăng. Tuy nhiên, nếu biên độ quá lớn, đuôi có thể tạo nhiều lực ngang làm robot lắc mạnh thay vì tiến nhanh. Nếu tần số quá cao, servo không theo kịp tín hiệu, dòng tăng, nhiệt tăng và chuyển động mất mượt. Do đó cần chọn vùng làm việc hợp lý thay vì chỉ tăng tham số điều khiển.

Đối với mô hình đồ án, lực đẩy có thể được biểu diễn bằng dạng đơn giản, trong $P_{tb} = k_T f^2 A_{eff}^2$ đó k_T là hệ số thực nghiệm và A_{eff} là biên độ hiệu dụng của đuôi. Mô hình này không mô tả đầy đủ dòng xoáy nhưng đủ để giải thích xu hướng: tăng

tần số và biên độ làm tăng lực đẩy, nhưng đồng thời cũng làm tăng tiêu thụ năng lượng và lực cản dao động.

2.5. Dao động điều khiển và CPG

CPG (Central Pattern Generator) là khái niệm mô tả các bộ tạo nhịp sinh học có khả năng sinh ra tín hiệu tuần hoàn cho chuyển động như đi, bơi hoặc bay. Trong robot cá, CPG được dùng để tạo các tín hiệu dao động mượt cho các khớp. Với mô hình 2 bậc tự do, CPG có thể được triển khai ở mức đơn giản bằng hai hàm sin liên kết pha. Cách này dễ lập trình, dễ điều chỉnh và đủ cho mô hình thực nghiệm đầu tiên.

Tín hiệu điều khiển cần đảm bảo ba yêu cầu. Thứ nhất, góc servo nằm trong giới hạn an toàn. Thứ hai, sự thay đổi góc phải mượt để tránh giật cơ khí và giảm hao năng lượng. Thứ ba, khi chuyển từ bơi thẳng sang rẽ hoặc né vật cản, tham số offset không được thay đổi đột ngột. Có thể dùng bộ lọc hoặc tăng giảm tuyến tính để chuyển trạng thái trong vài trăm mili giây.

Một lợi thế của điều khiển dạng dao động là có thể tách nhiệm vụ thành hai lớp. Lớp dưới tạo nhịp đuôi liên tục; lớp trên quyết định robot nên bơi thẳng, rẽ hay thoát kẹt. Khi cảm biến phát hiện vật cản, lớp trên chỉ cần thay đổi offset, biên độ hoặc tần số, còn lớp dưới vẫn duy trì dao động mượt. Cấu trúc này giúp chương trình rõ ràng và dễ sửa lỗi.

2.6. Cảm biến và khả năng tự hành

Khả năng tự hành của cá robot phụ thuộc vào cách robot nhận biết môi trường. Các cảm biến thường dùng gồm IMU để đo gia tốc và góc nghiêng, cảm biến áp suất để đo độ sâu, cảm biến khoảng cách để phát hiện vật cản và công tắc va chạm để nhận biết tiếp xúc trực tiếp. Trong môi trường nước, cảm biến quang học hồng ngoại có thể bị suy giảm bởi độ đục, phản xạ qua vỏ trong suốt và hấp thụ ánh sáng; vì vậy khi dùng cần xem như giải pháp khoảng cách ngắn hoặc dùng trong bể thử.

Đối với đồ án sinh viên, có thể dùng nhiều mức tự hành. Mức cơ bản là robot bơi thẳng theo chu kỳ và khi cảm biến trước phát hiện vật cản thì rẽ sang hướng có khoảng

trông lớn hơn. Mức trung bình thêm chức năng chống kẹt: nếu robot liên tục phát hiện vật cản hoặc góc IMU biến đổi bất thường, robot sẽ dừng vẫy, lùi ngắn, rẽ mạnh rồi tiếp tục. Mức nâng cao dùng cảm biến độ sâu và bơm để lặn/nổi có kiểm soát.

Thuật toán tự hành trong báo cáo sử dụng máy trạng thái hữu hạn. Các trạng thái gồm : Khởi động, bơi tiến, tránh vật cản bên trái, tránh vật cản bên phải, bơi lùi, thoát khỏi tình trạng mắc kẹt, dừng hoạt động và hiệu chuẩn hệ thống. Cách tiếp cận này phù hợp với ESP32 vì nhẹ, dễ kiểm tra, không yêu cầu tính toán nặng và có thể kết hợp với điều khiển đuôi dạng sin.

2.7. Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày nền tảng lý thuyết cần thiết cho việc thiết kế cá robot 2 bậc tự do tự hành. Về cơ khí sinh học, mô hình dựa trên cơ chế bơi BCF, trong đó đuôi dao động tạo lực đẩy và thân chính giữ vai trò ổn định. Về động học, hai khớp đuôi được điều khiển bằng hai tín hiệu sin có biên độ và pha khác nhau để tạo dạng sóng đơn giản. Về thủy động lực học, lực đẩy, lực cản và lực nổi là các yếu tố quyết định khả năng di chuyển của robot.

Từ các phân tích trên, có thể rút ra một số nguyên tắc thiết kế. Thân robot nên có dạng thuôn để giảm cản. Hai khớp đuôi cần có biên độ tăng dần về phía sau và có độ lệch pha để tạo chuyển động tự nhiên. Servo cần được cấp nguồn riêng và làm việc trong vùng an toàn. Cảm biến tự hành cần chọn theo môi trường thử nghiệm, trong đó bể nước trong có thể dùng cảm biến quang ở mức tham khảo, còn môi trường thực nên ưu tiên cảm biến va chạm, áp suất hoặc sonar.

Các nội dung lý thuyết này là cơ sở để bước sang chương 3, nơi báo cáo trình bày thiết kế cơ khí cụ thể của robot, bao gồm kích thước, vật liệu, bố trí khớp, lựa chọn servo, chống nước và quy trình lắp ráp.

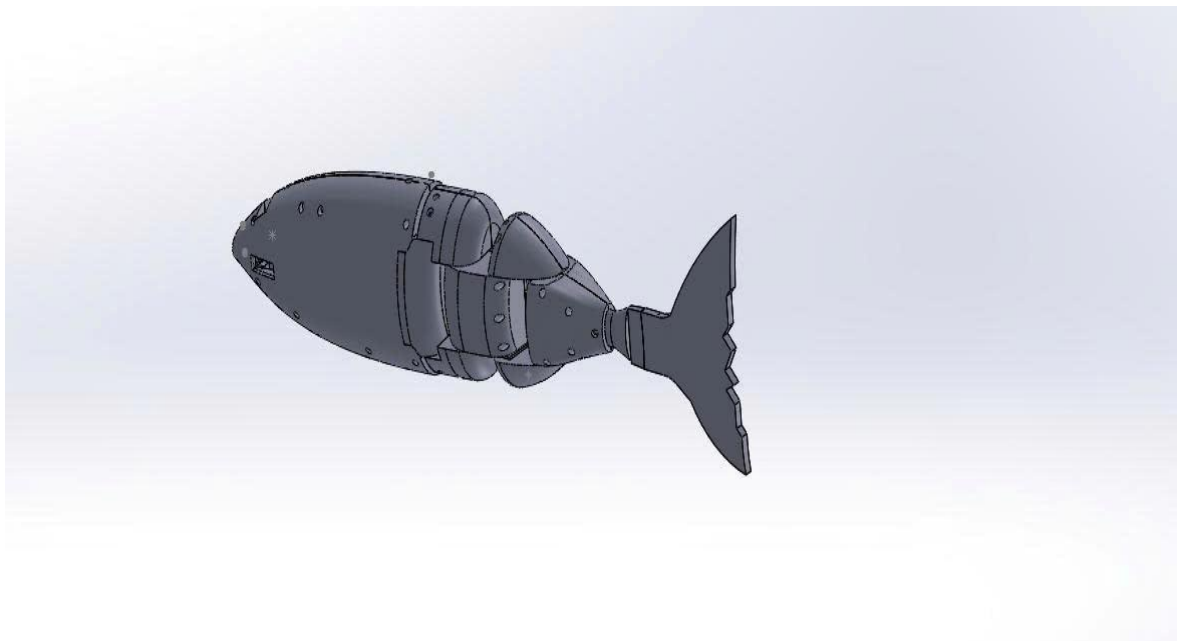
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ KHÍ CÁ ROBOT 2 BẬC TỰ DO

Thiết kế cơ khí là nền tảng quyết định robot có thể hoạt động trong nước hay không. Một thuật toán tốt sẽ không có ý nghĩa nếu thân bị thấm nước, servo quá yếu, đuôi quá cứng hoặc trọng tâm đặt sai vị trí. Vì vậy, chương này tập trung trình bày phương án cơ khí theo hướng có thể chế tạo bằng in 3D, cắt mica, gia công đơn giản hoặc kết hợp vật liệu nhựa với gioăng cao su.

Mô hình đề xuất có chiều dài tổng thể khoảng 530 mm, phù hợp với robot cá cỡ nhỏ dùng trong bể thử. Thân chính chiếm khoảng 60-65% chiều dài, chứa mạch điều khiển, pin, cảm biến và khoang kín nước. Phần đuôi gồm hai đoạn liên kết nối bằng servo hoặc trục truyền động. Đuôi mềm cuối cùng làm bằng TPU, silicone hoặc cao su mỏng để tăng hiệu quả đẩy nước.

Các yêu cầu cơ khí chính gồm: thân kín nước, dễ tháo lắp để bảo trì; các khớp quay ít rò; servo không bị nước tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng servo chống nước; dây điện đi qua khoang phải được bọc kín; đuôi mềm đủ đàn hồi; trọng tâm thấp và gần giữa thân; các chi tiết không có cạnh sắc gây nhiều dòng hoặc làm rách gioăng.

3.1. Cấu trúc tổng thể của robot

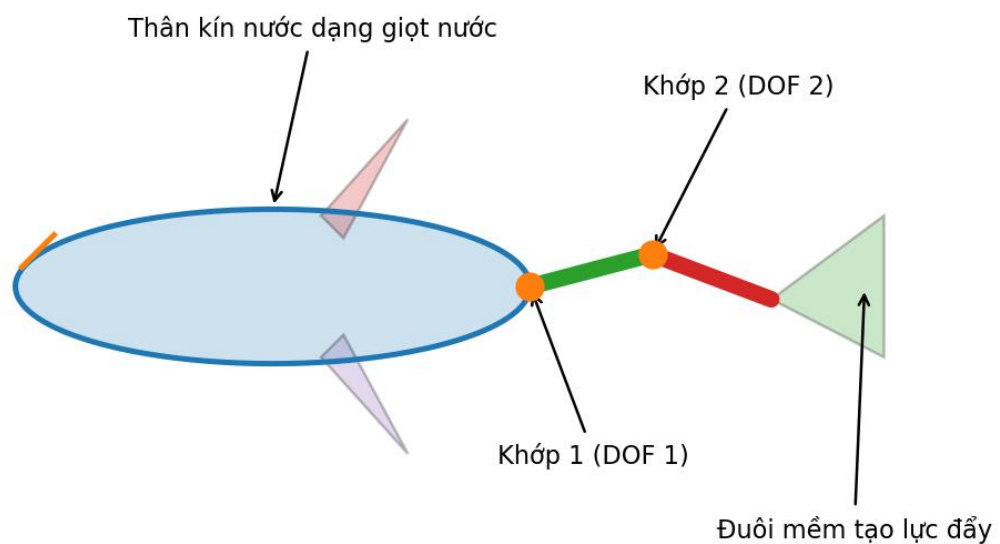


Hình 3.1.1 Hình vẽ 3D Robot Cá

Cá robot được chia thành bốn cụm chính: cụm thân trước, cụm khoang điện tử, cụm đuôi 2 khớp và cụm vây/đuôi mềm. Cụm thân trước có dạng bo tròn để giảm cản khi robot tiến. Cụm khoang điện tử đặt ở giữa, có nắp mở để lắp pin và mạch. Cụm đuôi 2 khớp nằm phía sau, gồm khớp 1 gắn với thân và khớp 2 gắn với đoạn đuôi. Cụm đuôi mềm cuối cùng có dạng vây đuôi thuôn, chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với nước.

Khi thiết kế tổng thể, cần phân bố chiều dài hợp lý. Nếu thân quá dài và đuôi quá ngắn, robot ổn định nhưng lực đẩy yếu. Nếu đuôi quá dài, robot linh hoạt hơn nhưng dễ lắc ngang, khó kín nước và tải servo tăng. Phương án đề xuất là thân chính khoảng 330 mm, đoạn khớp 1 khoảng 80 mm, đoạn khớp 2 khoảng 70 mm và vây đuôi mềm khoảng 50 mm. Các giá trị này có thể điều chỉnh theo loại servo và kích thước pin.

Hình 3.1 minh họa cấu trúc tổng thể. Trong đó, hai khớp quay theo phương ngang tạo chuyển động uốn lượn. Vây ngược nếu có chỉ đóng vai trò ổn định hoặc trang trí khi động học trong phiên bản đầu, không được tính là bậc tự do chính.



hình 3.1.2 Cấu trúc tổng thể robot cá 2 bậc tự do

3.2. Lựa chọn kích thước và tỉ lệ hình học

Kích thước robot cần phù hợp giữa yêu cầu hoạt động, khả năng chứa linh kiện và điều kiện chế tạo. Với chiều dài khoảng 530 mm, robot đủ lớn để đặt pin 2S, ESP32, mạch hạ áp và cảm biến; đồng thời không quá lớn để gây khó khăn khi thử trong bể nước. Bề rộng lớn nhất nên bằng 0,20-0,30 lần chiều dài, tức khoảng 110-150 mm. Điểm rộng nhất nên nằm ở khoảng 30-40% chiều dài tính từ đầu để tạo dạng giọt nước.

Chiều cao thân nên đủ để bố trí pin nằm thấp và khoang khí nằm cao, giúp tăng ổn định lẫn. Nếu dùng pin 2S dạng pack, cần chứa khoảng trống cho dây, công tắc, cầu chì và cổng sạc. Vỏ thân nên có nắp trên hoặc nắp bụng, sử dụng gioăng cao su để chống nước. Các lỗ bắt vít cần bố trí đều để nắp ép gioăng đồng đều, tránh hở cục bộ.

Đối với đoạn đuôi, chiều dài mỗi đoạn nên dựa trên kích thước servo và biên độ dao động. Đoạn quá ngắn làm đuôi gãy góc mạnh; đoạn quá dài tăng mô men tải. Phương án ban đầu có thể dùng đoạn 1 dài 80 mm, đoạn 2 dài 70 mm và vây đuôi mềm dài 50-70 mm. Khi thử nghiệm, có thể thay vây đuôi bằng nhiều vật liệu khác nhau để so sánh lực đẩy.

Bảng 3.1 Các thông số kích thước

Thông số	Giá trị đề xuất	Ghi chú
Chiều dài tổng thể L	500-550 mm	Phù hợp bể thử nhỏ
Bề rộng lớn nhất	110-150 mm	Khoảng 0,2L-0,3L
Vị trí rộng nhất	30-40% từ đầu	Giảm cản dạng thân
Đoạn đuôi 1	70-90 mm	Gắn với khớp 1
Đoạn đuôi 2	60-80 mm	Gắn với khớp 2
Vây đuôi mềm	50-70 mm	TPU/silicone/cao su mỏng

3.3. Vật liệu chế tạo

Vật liệu thân robot cần nhẹ, dễ gia công và đủ bền trong nước. Nếu chế tạo nhanh, có thể dùng in 3D với PLA hoặc PETG, sau đó phủ epoxy để chống thấm. PLA dễ in

nhưng chịu nhiệt và chịu va đập kém hơn PETG. PETG khó in hơn một chút nhưng dẻo, bền nước và phù hợp với vỏ robot hơn. ABS cũng có thể dùng nhưng cần máy in kín và xử lý co ngót.

Đuôi mềm nên dùng TPU in 3D, silicone đổ khuôn hoặc cao su tấm. TPU có ưu điểm dễ tạo hình bằng in 3D, có thể thay đổi độ dày để điều chỉnh độ mềm. Silicone cho độ đàn hồi tốt nhưng cần khuôn và thời gian đóng rắn. Cao su tấm dễ kiểm, rẻ, phù hợp cho phiên bản thử nghiệm. Độ cứng đuôi là thông số quan trọng: quá cứng làm servo nặng tải, quá mềm làm lực đẩy yếu.

Các chi tiết khớp và trục nên dùng nhựa kỹ thuật, inox nhỏ hoặc nhôm nhẹ. Vít dùng loại inox để giảm gỉ. Gioăng dùng cao su silicone hoặc O-ring. Keo chống nước có thể dùng epoxy, silicone sealant hoặc keo chuyên dụng cho nhựa. Khi thiết kế, cần tránh phụ thuộc hoàn toàn vào keo; nên ưu tiên kết cấu ép gioăng bằng vít để dễ tháo sửa.

Bảng 3.3 Vật liệu cho các bộ phận

Bộ phận	Vật liệu đề xuất	Lý do
Thân chính	PETG/PLA phủ epoxy	Nhẹ, dễ in 3D, tạo hình nhanh
Nắp khoang	Mica/PETG/in 3D	Dễ tháo lắp, có thể quan sát bên trong
Gioăng	Cao su silicone/O-ring	Tạo kín nước khi ép nắp
Khớp đuôi	PETG/nhôm nhẹ/inox nhỏ	Đủ bền và ít gỉ
Vây đuôi	TPU/silicone/cao su	Mềm, đàn hồi, tạo lực đẩy tốt
Ốc vít	Inox M2-M3	Chống gỉ trong môi trường nước

3.4. Thiết kế cụm khớp 1 và khớp 2

Cụm khớp là phần chịu tải động lớn nhất của robot. Mỗi khớp cần truyền được mô men từ servo ra đoạn đuôi, đồng thời hạn chế nước xâm nhập vào khoang điện tử. Có hai phương án bố trí. Phương án thứ nhất đặt servo trực tiếp trong khoang khớp và dùng servo chống nước. Phương án thứ hai đặt servo trong khoang khô, truyền động qua trục có phốt hoặc O-ring. Phương án thứ hai an toàn hơn cho servo thường nhưng chế tạo khó hơn.

Khớp 1 thường chịu tải lớn hơn khớp 2 vì phải kéo cả đoạn đuôi phía sau. Do đó khớp 1 nên dùng servo mô men cao hơn hoặc cơ cấu liên kết chắc hơn. Khớp 2 có thể dùng servo nhỏ hơn nhưng cần tốc độ đáp ứng nhanh vì biên độ dao động lớn. Trong thiết kế ban đầu, cả hai khớp có thể dùng cùng loại servo chống nước 21 g hoặc servo kim loại nhỏ để dễ thay thế.

Giới hạn cơ khí cần được thiết kế trước khi lập trình. Nếu servo điều khiển sai hoặc chương trình lỗi, khớp không được phép quay quá mức làm gãy đuôi. Có thể tạo chặn cơ khí ở khoảng $\pm 45^\circ$ so với trục thân, trong khi phần mềm chỉ cho phép làm việc trong $\pm 40^\circ$. Khoảng dự phòng này giúp giảm nguy cơ hỏng khi thử nghiệm.

3.5. Tính chọn servo cho đuôi

Việc chọn servo dựa trên mô men yêu cầu, tốc độ, kích thước, điện áp và khả năng chống nước. Mô men tải ở khớp có thể ước lượng bằng tích giữa lực cản tác dụng lên đoạn đuôi và cánh tay đòn. Trong nước, lực cản tăng nhanh khi tần số và biên độ tăng. Vì vậy servo dùng cho robot cá không chỉ cần mô men giữ mà còn cần tốc độ và khả năng chịu tải lặp lại.

Đối với mô hình dài khoảng 530 mm, có thể bắt đầu với servo chống nước cỡ 17-21 g hoặc servo kim loại nhỏ. Mô men khuyến nghị từ 3 kgf.cm trở lên ở 6 V cho mỗi khớp. Nếu đuôi mềm lớn hoặc robot nặng hơn, nên tăng lên 5-8 kgf.cm. Không nên dùng servo quá lớn như loại MG996R cho đuôi nhỏ vì nặng, dòng cao, làm tăng kích thước khoang và ảnh hưởng trọng tâm.

Cần lưu ý rằng servo không được cấp từ chân 5 V của ESP32. Khi hai servo đảo chiều liên tục, dòng đỉnh có thể tăng cao. Nguồn yếu sẽ làm ESP32 reset, servo giật và tín hiệu điều khiển sai. Do đó, nguồn servo cần là buck 6 V riêng, dòng dự phòng ít nhất 5 A, dây cấp nguồn đủ tiết diện và nối chung GND với ESP32.

Bảng 3.5 Tiêu chí lựa chọn servo

Tiêu chí	Khuyến nghị
Mô men servo	Tối thiểu 3 kgf.cm; tốt hơn 4-6 kgf.cm cho khớp 1
Điện áp	4,8-6 V, ưu tiên chạy 6 V nếu servo cho phép
Tốc độ	Càng nhanh càng tốt, ưu tiên servo số/digital
Góc làm việc	Không dùng toàn hành trình 180 độ; giới hạn quanh 90 độ
Nguồn	Buck 6 V riêng, dòng lớn, nối chung GND
Bảo vệ nước	Servo chống nước hoặc đặt trong khoang kín có phốt trực

Việc chọn servo dựa trên mô men yêu cầu, tốc độ, kích thước, điện áp và khả năng chống nước. Đối với mô hình thực tế, cụm đuôi sẽ sử dụng động cơ servo TD8120MG loại bánh răng kim loại có mô-men xoắn danh định khoảng 20 kg.cm.

Từ thông số kỹ thuật của nhà sản xuất (Datasheet), tốc độ đáp ứng của động cơ đạt 0.18s/ 60 độ tại điện áp cấu hình ổn định 6V. Để đảm bảo hệ thống truyền động đáp ứng thời gian thực và không bị hiện tượng trễ pha (Phase Lag) giữa tín hiệu điều khiển và chuyển động cơ học trong nước, vận tốc góc cực đại của động cơ được tính toán như sau:

3.6. Thiết kế đuôi mềm

Đuôi mềm là bộ phận biến dao động góc thành lực đẩy thủy động. Nếu chỉ dùng hai thanh cứng, robot vẫn lắc được nhưng hiệu suất đẩy nước thấp và chuyển động kém tự nhiên. Đuôi mềm giúp phân bố biến dạng liên tục, giảm xung lực đột ngột và tăng diện tích tiếp xúc với nước. Hình dạng đuôi có thể là dạng tam giác, dạng lưới liềm hoặc dạng thuôn giống đuôi cá thật.

Các thông số cần quan tâm gồm chiều dài, chiều rộng, độ dày và độ cứng vật liệu. Đuôi dài và rộng tạo lực đẩy lớn nhưng tăng tải cho servo. Đuôi mỏng và mềm dễ uốn nhưng có thể bị trễ quá nhiều, làm mất hiệu quả. Với mô hình đầu tiên, có thể chế tạo nhiều mẫu đuôi khác nhau và thử nghiệm cùng tần số để so sánh vận tốc. Đây là cách tối ưu thực nghiệm đơn giản và hiệu quả.

Về lắp ráp, đuôi mềm nên bắt vít hoặc kẹp vào đoạn đuôi cuối thay vì dán chết. Cách này giúp thay nhanh khi thử nghiệm. Mép đuôi cần bo tròn để giảm rách. Nếu in TPU, nên in theo hướng lớp phù hợp để tránh gãy tại gốc đuôi. Nếu dùng silicone, cần gia cường gốc bằng vải mỏng hoặc lưới để tăng tuổi thọ.

3.7. Chống nước cho thân và khớp

Chống nước là thách thức lớn nhất khi chế tạo robot cá. Nước có thể xâm nhập qua nắp khoang, lỗ vít, trục servo, dây điện, công tắc và các khe ghép. Vì vậy, thiết kế chống nước phải được xem là một phần của cơ khí chứ không phải xử lý sau cùng bằng keo. Nắp khoang nên có rãnh gioăng, vít ép đều, bề mặt tiếp xúc phẳng và vật liệu không bị cong vênh.

Đối với trục quay, nếu servo đặt trong khoang khô, cần dùng phốt trục nhỏ hoặc O-ring ép quanh trục. Nếu dùng servo chống nước đặt gần khớp, vẫn nên có vỏ che để giảm áp lực nước và tránh cát bụi. Dây đi xuyên vỏ nên dùng đầu nối chống nước hoặc bịt bằng epoxy. Công tắc nguồn nên đặt trong khoang hoặc dùng công tắc từ/hall để giảm lỗ xuyên vỏ.

Quy trình kiểm tra kín nước cần thực hiện trước khi lắp mạch. Đầu tiên, lắp vỏ rồng với giấy khô bên trong và ngâm nước trong 10-15 phút. Sau đó kiểm tra giấy có ẩm không. Tiếp theo, thử ở thời gian dài hơn và di chuyển nhẹ để mô phỏng rung. Chỉ khi vỏ đạt yêu cầu mới lắp điện tử. Quy trình này giúp tránh hỏng ESP32, pin và servo trong lần thử đầu.

Vị trí nguy cơ	Biện pháp
Nắp khoang	Rãnh gioăng + vít ép đều + bề mặt phẳng
Trục khớp	Phốt trục/ Gioăng chữ O /mỡ silicone
Dây xuyên vỏ	Đầu nối chống nước hoặc đồ epoxy
Công tắc	Công tắc kín nước hoặc công tắc từ
Lỗ vít	Vít inox + long đèn + keo ren/silicone
Servo	Chọn servo chống nước hoặc đặt trong khoang khô

3.8. Bố trí trọng tâm, pin

Bố trí linh kiện bên trong thân ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cân bằng. Pin thường là linh kiện nặng nhất nên cần đặt thấp và gần giữa thân. Nếu pin đặt lệch sang một bên, robot sẽ nghiêng. Nếu pin đặt quá xa phía trước, đầu robot chúi xuống; nếu quá xa phía sau, đuôi chìm và servo phải làm việc nặng hơn. Vì vậy, thân nên có ray hoặc ngàm cho phép dịch pin vài centimet trong quá trình cân chỉnh.

Mạch ESP32 và cảm biến nên đặt ở vị trí khô, cao hơn đáy thân, tránh tiếp xúc nước nếu có rò rỉ nhẹ. Mạch hạ áp servo có thể nóng nên cần khoảng không thoáng, nhưng trong môi trường kín nước không nên để quá tải lâu. Dây servo cần được cố định để không va vào cơ cấu quay. Các đầu nối nên có ký hiệu để dễ tháo lắp và sửa chữa.

Nếu robot có mô-đun bơm phụ để điều chỉnh nổi, túi khí hoặc bóng chứa nên đặt gần tâm thân để khi thay đổi thể tích không làm robot mất cân bằng quá nhiều. Trong

phiên bản đầu, có thể bỏ bơm và cân nổi bằng xốp kín nước hoặc phao nhỏ, sau đó nâng cấp bơm khi thân và đuôi đã hoạt động ổn định.

3.9. Thiết kế hệ thống điện tử tích hợp trong thân cá

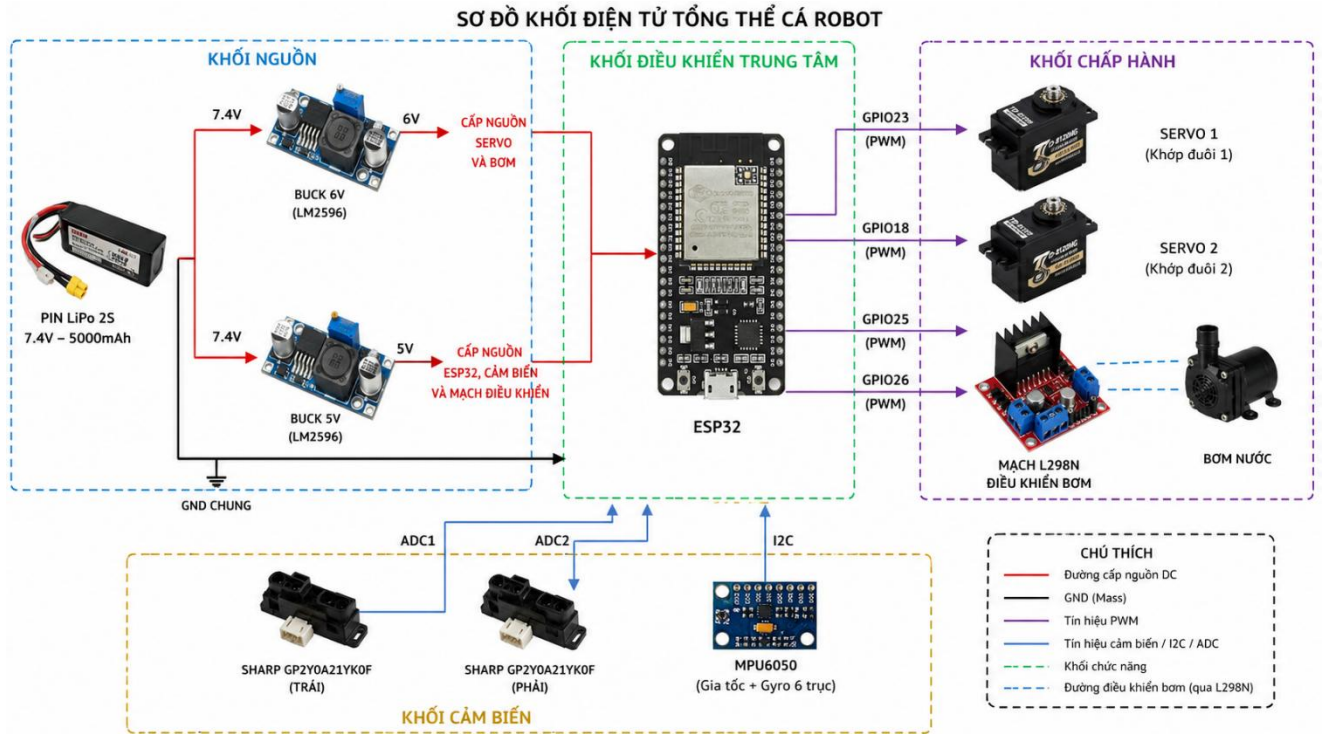
Trong mô hình cá robot tự hành, hệ thống điện tử giữ vai trò trung tâm trong việc điều khiển chuyển động, đọc cảm biến và xử lý thuật toán tự hành. Do robot hoạt động trong môi trường nước nên việc bố trí linh kiện điện tử cần đảm bảo các yêu cầu về chống nước, chống nhiễu và ổn định nguồn cấp.

Kiến trúc điện tử của hệ thống được chia thành ba khối chính gồm:

- Khối điều khiển trung tâm sử dụng ESP32.
- Khối cảm biến gồm MPU6050 và các cảm biến khoảng cách Sharp.
- Khối công suất gồm servo đuôi, bơm và mạch driver công suất.

ESP32 đóng vai trò xử lý trung tâm, thực hiện đọc dữ liệu cảm biến, tính toán thuật toán tránh vật cản và tạo tín hiệu PWM điều khiển servo. Hai servo đuôi hoạt động với nguồn riêng nhằm tránh hiện tượng sụt áp làm reset vi điều khiển.

Để giảm nhiễu điện trong quá trình servo đảo chiều liên tục, hệ thống sử dụng tụ lọc nguồn dung lượng lớn đặt gần cụm servo. Các dây tín hiệu PWM được bố trí tách xa dây nguồn động lực nhằm giảm nhiễu xung.



Hình 3.9 Trình bày sơ đồ khối điện tử tổng thể của cá robot

3.10. Thiết kế nguồn và phân phối công suất

Nguồn điện của robot được cấp từ pin LiPo 2S điện áp danh định 7.4V. Điện áp từ pin được phân phối thành hai nhánh riêng biệt:

- Nguồn 6V cấp cho servo và tải động lực.
- Nguồn 5V cấp cho ESP32 và cảm biến.

Việc tách riêng nguồn điều khiển và nguồn động lực giúp hạn chế nhiễu và giảm nguy cơ ESP32 bị reset khi servo hoạt động tải lớn.

Hệ thống sử dụng module hạ áp buck converter LM2596 để tạo điện áp ổn định cho servo. Dòng dự phòng được thiết kế lớn hơn 5A nhằm đảm bảo hoạt động ổn định khi hai servo đổi chiều liên tục trong nước.

Ngoài ra, các tụ điện dung lượng lớn từ 470uF đến 1000uF được bổ sung gần cụm servo để giảm sụt áp tức thời khi tải thay đổi nhanh.

Tất cả các khối nguồn đều nối chung GND để đảm bảo tín hiệu PWM hoạt động chính xác.

3.11. Thiết kế chống nhiễu điện và bảo vệ hệ thống

Trong môi trường hoạt động thực tế, servo và bơm tạo ra nhiễu điện khá lớn do dòng tải thay đổi liên tục. Nếu không xử lý tốt, nhiễu có thể gây sai lệch cảm biến hoặc reset ESP32.

- Để hạn chế nhiễu điện, hệ thống áp dụng các giải pháp sau:
- Sử dụng tụ decoupling 100nF gần chân cấp nguồn ESP32.
- Sử dụng tụ bulk 470uF–1000uF gần cụm servo.
- Tách riêng đường nguồn động lực và đường tín hiệu.
- Giảm chiều dài dây PWM.
- Sử dụng phương pháp lọc trung bình trượt cho cảm biến analog.

Ngoài chống nhiễu, hệ thống còn bổ sung cầu chì bảo vệ nguồn pin nhằm hạn chế nguy cơ chập mạch khi nước xâm nhập vào khoang điện tử.

3.12. Tính toán sơ bộ cơ khí

Tính toán cơ khí trong đồ án nhằm kiểm tra tính hợp lý của lựa chọn ban đầu. Giả sử đuôi chịu lực cản ngang tương đương F_d tại khoảng cách l từ trục khớp, mô men tải xấp xỉ $M = F_d \cdot l$. Nếu lực cản ngang trên đoạn đuôi là 0,3 N và cánh tay đòn 0,08 m, mô men khoảng 0,024 N.m, tương đương 0,245 kgf.cm. Giá trị này nhỏ hơn nhiều so với mô men danh định của servo 3-4 kgf.cm, nhưng cần nhớ rằng lực thực tế có thể tăng mạnh khi tần số cao, đuôi lớn hoặc nước tạo xoáy.

Mô men danh định của servo thường đo trong điều kiện tĩnh, không phản ánh hoàn toàn tải động trong nước. Vì vậy nên chọn hệ số an toàn từ 3 đến 5. Khớp 1 chịu tải lớn hơn nên cần dự phòng nhiều hơn. Ngoài mô men, cần kiểm tra độ rơ khớp. Độ rơ lớn làm tín hiệu điều khiển không chuyển thành chuyển động chính xác, robot rung và tiêu hao năng lượng.

Tính toán lực cản thân cũng giúp đánh giá vận tốc. Với thân thuôn, diện tích cản trước nhỏ và CD thấp, robot dễ đạt vận tốc cao hơn ở cùng tần số. Nếu thân quá vuông hoặc có nhiều chi tiết lồi, lực cản tăng làm giảm hiệu quả. Do đó thiết kế cơ khí phải kết hợp giữa không gian chứa linh kiện và hình dạng thủy động.

Bảng 3.12 Các đại lượng tính toán sơ bộ

Đại lượng	Công thức/giá trị ví dụ	Nhận xét
Mô men tải	$M = Fd \cdot l$	Dùng kiểm tra servo
Lực cản thân	$D = 0,5\rho CDSV^2$	Tăng theo bình phương vận tốc
Biên độ khớp 1	± 18 đến ± 25 độ	Giảm lắc thân
Biên độ khớp 2	± 30 đến ± 40 độ	Tạo lực đẩy chính
Hệ số an toàn servo	3-5	Do tải động khó dự đoán

3.13. Cấu hình thi công thực tế và bố trí linh kiện trong thân cá

Khác với phương án chỉ mô phỏng trên máy tính, đồ án được triển khai theo hướng có thi công mô hình thực tế. Phần thân chính được in 3D để tạo khoang kín chứa điện tử, pin, túi khí và bơm. Cụm đuôi gồm hai khớp quay nối tiếp, mỗi khớp sử dụng một động cơ servo TD8120MG loại bánh răng kim loại, mô-men xoắn danh định khoảng 20 kg.cm. Hai servo được đặt theo phương ngang để tạo dao động vẫy đuôi trái - phải, phù hợp với cơ chế BCF của robot cá.

Trạng thái trung tâm của hai servo được đặt tại 90 độ. Trong chế độ bơi thẳng, hai khớp dao động dạng sin quanh vị trí trung tâm với độ lệch pha. Trong chế độ rẽ, bộ điều khiển cộng thêm một giá trị lệch DC vào hai khớp để làm thân đuôi cong về một phía, từ đó tạo chênh lệch lực đẩy và giúp cá chuyển hướng. Cách bố trí này đơn giản hơn robot cá nhiều khớp nhưng vẫn đủ tạo chuyển động mềm, dễ chế tạo, dễ sửa chữa và phù hợp với điều kiện đồ án.

Bên trong thân cá bố trí một túi khí kín để hỗ trợ thay đổi lực nổi. Khi bơm hoạt động theo chiều làm tăng thể tích túi khí, thể tích nước bị chiếm chỗ tăng lên nên lực đẩy Archimedes tăng, robot có xu hướng nổi lên. Khi bơm đảo chiều để giảm thể tích túi khí hoặc hút khí/nước về khoang chứa, lực nổi giảm, robot có xu hướng lặn xuống. Cụm bơm vì vậy được xem là cơ cấu điều chỉnh độ nổi, còn servo đuôi đảm nhiệm lực đẩy tiến và rẽ hướng.

Để hạn chế nước đi vào khe hở của vỏ in 3D, bề mặt ngoài được phủ resin chống nước. Lớp resin tạo màng bảo vệ, lấp các rãnh nhỏ do quá trình in từng lớp và tăng độ kín của vỏ. Tuy nhiên, các vị trí cần tháo lắp như nắp khoang điện tử, vị trí dây đi ra servo và trục khớp vẫn cần bổ sung gioăng cao su, keo silicone hoặc ống gen co nhiệt vì resin chỉ là lớp phủ hỗ trợ, không thay thế hoàn toàn cơ cấu làm kín cơ khí.

Bảng 3.3. Cấu hình cơ khí - cơ điện của mô hình thi công thực tế

Cụm	Linh kiện sử dụng	Vai trò trong mô hình	Ghi chú thi công
Servo khớp đuôi 1	TD8120MG 20 kg	Tạo dao động khớp 1, đặt tâm 90 độ	Cấp nguồn riêng 6-7,4 V tùy phiên bản servo
Servo khớp đuôi 2	TD8120MG 20 kg	Tạo dao động khớp 2, lệch pha so với khớp 1	Không cấp trực tiếp từ chân 5 V của ESP32
Túi khí trong thân	Túi kín mềm	Thay đổi thể tích chiếm chỗ để lặn - nổi	Kiểm tra rò rỉ trước khi lắp vào thân
Bơm đảo chiều	NKP-DC-B08B Kamoer 12 V	Bơm/thu khí hoặc nước cho túi khí	Điều khiển qua L298N
Vỏ thân	Nhựa in 3D + resin	Tạo hình cá và khoang kín nước	Phủ resin ngoài vỏ, gia cố các khe nắp



Hình 3.12. Servo TD8120MG 20 kg dùng cho hai khớp đuôi của cá robot

3.13. Quy trình lắp ráp và kiểm tra cơ khí



Hình 3.13 Mô hình cơ khí sau khi được thi công và lắp ráp

Quy trình lắp ráp nên đi từ cụm đơn giản đến hệ thống hoàn chỉnh. Bước đầu tiên là in hoặc gia công thân, kiểm tra kích thước, làm sạch bề mặt và thử lắp nắp. Bước thứ hai là lắp gioăng, vít và kiểm tra kín nước thân rồng. Bước thứ ba là lắp servo vào cụm đuôi, kiểm tra khớp quay bằng tay, đảm bảo không kẹt và không vượt giới hạn cơ khí. Bước thứ tư là lắp đuôi mềm và thử dao động ngoài nước với biên độ nhỏ.

Sau khi cơ khí hoạt động ngoài nước, cần thử trong nước ở chế độ không lắp mạch quan trọng hoặc dùng nguồn ngoài an toàn. Quan sát xem đuôi có bị quá mềm, servo có bị quá tải, thân có bị nghiêng hay không. Nếu robot nghiêng, điều chỉnh pin hoặc thêm vật nặng nhỏ ở đáy. Nếu đuôi không tạo lực đẩy, tăng độ cứng hoặc điện tích đuôi. Nếu servo nóng, giảm tần số hoặc biên độ.

Kết thúc chương 3, có thể thấy thiết kế cơ khí của cá robot 2 bậc tự do cần cân bằng giữa tính sinh học, khả năng chế tạo và độ tin cậy. Một thiết kế tốt không nhất thiết phải nhiều khớp mà phải kín nước, dễ bảo trì, đủ lực đẩy và có vùng tham số an toàn để điều khiển.

Bảng 3.14 Quy trình lắp ráp và tiêu chí

Bước	Nội dung kiểm tra	Tiêu chí đạt
1	Lắp thân rồng	Nắp khít, gioăng không lệch
2	Ngâm thử kín nước	Không có giọt nước bên trong
3	Lắp servo và khớp	Quay trơn, không kẹt, không rơ lớn
4	Chạy servo ngoài nước	Dao động mượt, không quá nóng
5	Thử trong nước	Robot cân bằng, đuôi tạo lực đẩy
6	Ghi nhận lỗi	Sửa vỏ, trọng tâm, đuôi hoặc tham số điều khiển

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ ĐIỆN, CẢM BIẾN VÀ THUẬT TOÁN TỰ HÀNH

Hệ thống điện của cá robot có nhiệm vụ cấp nguồn ổn định, đọc cảm biến, tính toán thuật toán và xuất tín hiệu điều khiển cho các cơ cấu chấp hành. Do robot làm việc trong nước, thiết kế điện phải ưu tiên an toàn, chống chập và dễ tháo lắp. Sơ đồ điện không nên quá phức tạp ở phiên bản đầu, nhưng phải đủ khả năng mở rộng cảm biến và mô-đun bơm trong các giai đoạn sau.

Bộ điều khiển trung tâm được chọn là ESP32 vì có tốc độ xử lý tốt, nhiều chân GPIO, hỗ trợ PWM, ADC, I2C và có thể lập trình bằng Arduino IDE. ESP32 phù hợp với việc tạo tín hiệu sin cho servo theo thời gian thực, đọc cảm biến IMU, đọc cảm biến analog và thực hiện máy trạng thái tự hành. Tuy nhiên, ESP32 nhạy với nguồn yếu, do đó cần tách nguồn điều khiển và nguồn servo.

Chương này trình bày kiến trúc điều khiển, sơ đồ phân phối nguồn, lựa chọn cảm biến, sơ đồ chân đề xuất, nguyên lý điều khiển PWM servo và thuật toán tự hành tránh vật cản. Các nội dung được viết theo hướng có thể triển khai trực tiếp khi chế tạo mô hình.

4.1. Phân tích và lựa chọn vi điều khiển ESP32



Hình 4.1 ESP32

ESP32 được lựa chọn làm bộ điều khiển trung tâm của hệ thống do có hiệu năng xử lý cao, hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi và khả năng tạo PWM ổn định cho servo.

Bảng 4.1 thông số chính của ESP32

Thông số	Giá trị
CPU	Dual-core Xtensa 240 MHz
Điện áp hoạt động	3.3V
PWM	16 kênh
ADC	12-bit
Giao tiếp	UART, SPI, I2C
WiFi/Bluetooth	Có

ESP32 phù hợp với mô hình cá robot do có khả năng:

Tạo nhiều kênh PWM cho servo.

Đọc đồng thời nhiều cảm biến analog.

Hỗ trợ xử lý thuật toán tự hành theo thời gian thực.

Có thể mở rộng điều khiển không dây trong tương lai.

So với Arduino Uno, ESP32 có tốc độ xử lý cao hơn, nhiều chân GPIO hơn và hỗ trợ WiFi/Bluetooth tích hợp sẵn.

4.2. Phân tích và lựa chọn servo TD8120MG

Động cơ servo TD8120MG được sử dụng cho hai khớp đuôi của cá robot. Đây là loại servo bánh răng kim loại có mô-men lớn, phù hợp với môi trường tải động trong nước.

Bảng 4.2 Thông số chính của servo TD8120MG

Thông số	Giá trị
Mô-men xoắn	20 kg.cm
Điện áp hoạt động	6V–7.4V
Góc quay	180°
Loại bánh răng	Kim loại
Tốc độ	khoảng 0.16 s/60°

Servo được chọn vì các lý do sau:

- Đủ mô-men để kéo đuôi trong môi trường nước.
- Độ bền cơ khí cao.
- Chịu tải lặp tốt.
- Phù hợp cho chuyển động dao động liên tục.

Trong quá trình điều khiển, servo không hoạt động toàn bộ dải 180° mà chỉ giới hạn quanh vị trí trung tâm nhằm giảm tải cơ khí và tăng tuổi thọ.

4.3. Phân tích cảm biến khoảng cách Sharp GP2Y0A21YK0F



Hình 4.3 Cảm biến khoảng cách Sharp GP2Y0A21YK0F

Cảm biến Sharp GP2Y0A21YK0F là cảm biến khoảng cách hồng ngoại analog dùng để phát hiện vật cản ở khoảng cách gần.

Bảng 4.3 Các thông số của cảm biến khoảng cách Sharp GP2Y0A21YK0F

Thông số	Giá trị
Khoảng đo	10–80 cm
Điện áp hoạt động	4.5–5.5V
Ngõ ra	Analog
Tần số cập nhật	~25 Hz

Đặc tuyến điện áp của cảm biến có dạng phi tuyến, nghĩa là điện áp không thay đổi tuyến tính theo khoảng cách. Vì vậy, trong chương trình điều khiển cần thực hiện hiệu chuẩn thực tế để tăng độ chính xác.

Trong môi trường nước, khả năng hoạt động của cảm biến có thể bị ảnh hưởng bởi:

- Độ đục của nước.
- Phản xạ ánh sáng qua lớp nhựa bảo vệ.
- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Do đó cảm biến chỉ được sử dụng ở mức hỗ trợ tránh vật cản khoảng cách ngắn trong bể thử nghiệm.

4.4. Phân tích cảm biến MPU6050

MPU6050 là cảm biến tích hợp:

- Gia tốc kế 3 trục.
- Con quay hồi chuyển 3 trục.

Cảm biến giao tiếp với ESP32 thông qua giao thức I2C.

MPU6050 được sử dụng để:

- Đo góc nghiêng của robot.
- Phát hiện rung bất thường.
- Hỗ trợ nhận biết trạng thái kẹt.

Trong quá trình hoạt động, nếu robot liên tục dao động đuôi nhưng dữ liệu gia tốc thay đổi rất nhỏ, hệ thống sẽ xem đây là dấu hiệu robot bị kẹt và chuyển sang trạng thái ESCAPE_STUCK (thoát kẹt) .

4.5. Thiết kế mạch điều khiển bơm bằng L298N



Hình 4.5 L298N

Hệ thống bơm được điều khiển thông qua module L298N nhằm cho phép đảo chiều dòng điện và thay đổi chiều hoạt động của bơm.

Nguyên lý hoạt động:

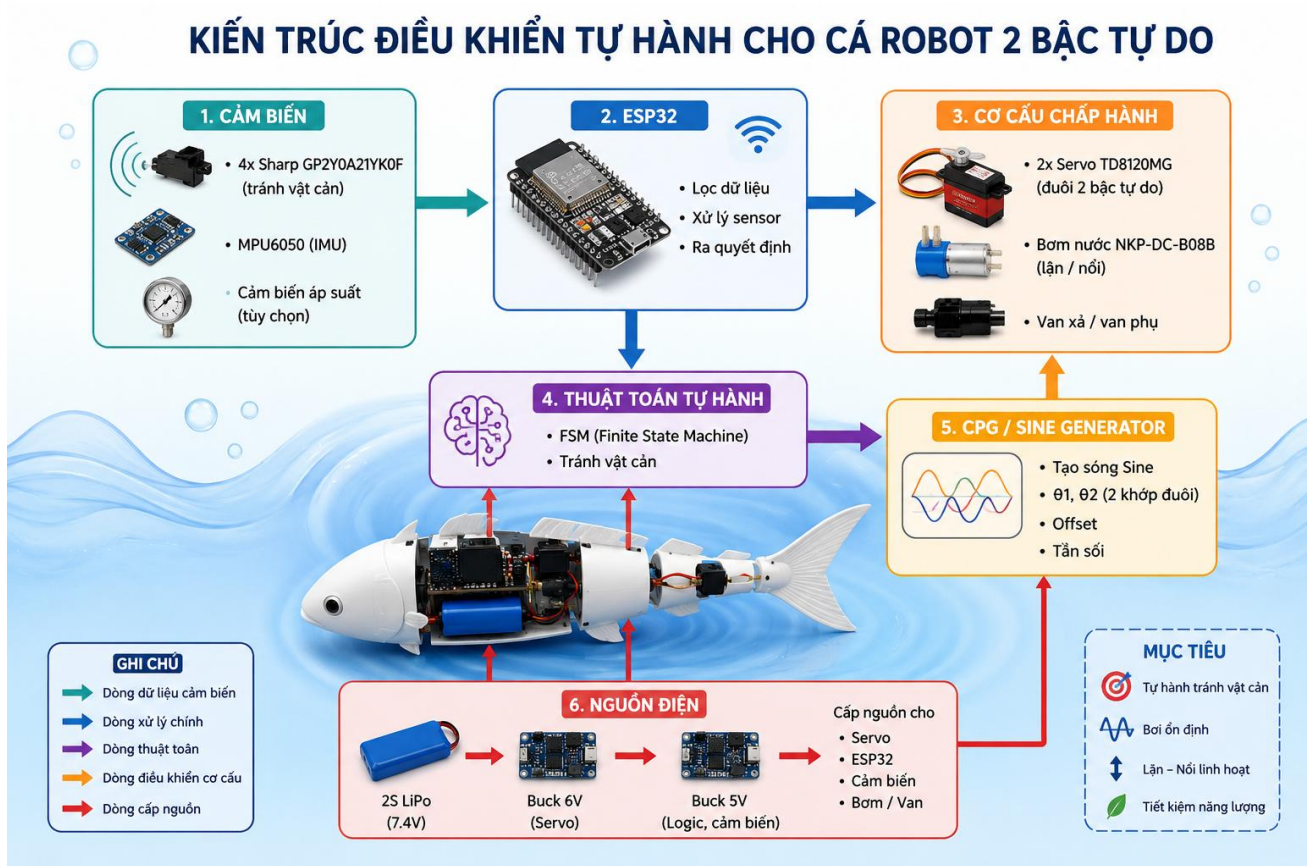
IN1 = HIGH, IN2 = LOW → bơm hoạt động theo chiều tăng lực nổi.

IN1 = LOW, IN2 = HIGH → bơm hoạt động theo chiều giảm lực nổi.

ENA điều chỉnh tốc độ bơm bằng PWM.

Việc sử dụng driver công suất giúp ESP32 không phải cấp dòng trực tiếp cho bơm, từ đó bảo vệ vi điều khiển khỏi quá dòng.

4.5. Bộ điều khiển ESP32 và nhiệm vụ xử lý



Hình 4.1. Kiến trúc điều khiển tự hành của cá robot

ESP32 đóng vai trò là bộ não của robot. Trong mỗi chu kỳ lặp, ESP32 đọc dữ liệu cảm biến, lọc nhiễu, xác định trạng thái hiện tại, tính góc mong muốn của khớp 1 và khớp 2, sau đó xuất PWM đến servo. Chu kỳ lặp nên nằm trong khoảng 10-20 ms, tương ứng với tần số cập nhật 50-100 Hz. Đây là tốc độ đủ nhanh để tạo dao động đuôi mượt mà.

Nhiệm vụ của ESP32 có thể chia thành bốn lớp. Lớp phần cứng cấu hình chân PWM, ADC và I2C. Lớp cảm biến đọc IMU, cảm biến khoảng cách và cảm biến áp suất nếu có. Lớp điều khiển tạo góc servo theo công thức sin hoặc CPG. Lớp tự hành quyết định chế độ bơi dựa trên cảm biến. Cách chia lớp này giúp chương trình rõ ràng và dễ kiểm tra lỗi.

Khi lập trình, cần tránh dùng delay quá dài vì sẽ làm chương trình phản ứng chậm với vật cản. Nên dùng `millis()` để tính thời gian và cập nhật tín hiệu theo chu kỳ. Các giá trị cảm biến nên được lọc trung bình trượt hoặc lọc bậc nhất để giảm nhiễu. Trước khi cho robot xuống nước, cần có chế độ test servo về 90 độ và test từng cảm biến riêng.

4.6. Sơ đồ chân điều khiển

Sơ đồ chân cần chọn sao cho tránh xung đột với chân boot của ESP32 và thuận tiện khi đi dây. Hai servo đuôi có thể dùng GPIO23 và GPIO21 hoặc các chân PWM ổn định khác. Cảm biến IMU MPU6050 dùng giao tiếp I2C với SDA ở GPIO21 và SCL ở GPIO22; nếu GPIO21 dùng cho servo thì cần đổi servo sang chân khác như GPIO18 hoặc GPIO19. Cảm biến analog cần dùng các chân ADC phù hợp, ưu tiên ADC1 vì ADC2 có thể xung đột khi dùng Wi-Fi.

Trong báo cáo này, sơ đồ chân đề xuất sử dụng GPIO23 cho servo khớp 1, GPIO18 cho servo khớp 2, GPIO21/22 cho I2C, GPIO34-39 cho cảm biến analog vì đây là các chân input-only phù hợp đọc tín hiệu. Bơm hoặc van nếu dùng sẽ điều khiển qua L298N hoặc MOSFET, không nối trực tiếp vào ESP32.

Dây tín hiệu servo nên đi xa dây nguồn bơm để giảm nhiễu. Nguồn servo và nguồn ESP32 phải nối chung GND. Nếu không nối chung GND, servo có thể nhận sai mức PWM và hoạt động bất thường. Trên mạch nên có tụ điện lớn gần nguồn servo để giảm sụt áp khi servo đổi chiều.

Bảng 4.6 Sơ Đồ Chân Của Esp

Thiết bị	Chân ESP32 đề xuất	Ghi chú
Servo khớp 1	GPIO23	PWM 50 Hz
Servo khớp 2	GPIO18	PWM 50 Hz
IMU MPU6050	SDA GPIO21, SCL GPIO22	Giao tiếp I2C
Cảm biến trước	GPIO34	ADC1, input-only
Cảm biến trái	GPIO35	ADC1, input-only
Cảm biến phải	GPIO36	ADC1, input-only
Cảm biến dưới/độ sâu phụ	GPIO39	ADC1, input-only
Bơm/van phụ	GPIO25, GPIO26	Qua driver, không nối trực tiếp

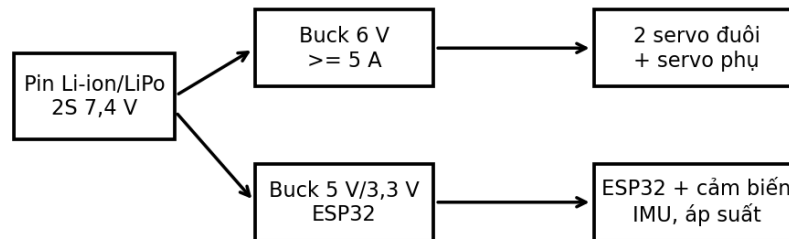
4.7. Thiết kế nguồn

Nguồn là nguyên nhân gây lỗi phổ biến trong robot dùng servo. Khi servo đảo chiều nhanh, dòng tăng đột ngột làm điện áp sụt. Nếu ESP32 dùng chung nguồn không đủ dòng, vi điều khiển có thể reset, mất kết nối hoặc xuất tín hiệu sai. Vì vậy, thiết kế nguồn cần tách thành nhánh động lực và nhánh điều khiển. Pin 2S 7,4 V cấp vào hai bộ hạ áp: một buck 6 V dòng lớn cho servo, một buck 5 V hoặc 3,3 V ổn định cho ESP32 và cảm biến.

Nguồn servo nên có dòng dự phòng ít nhất 5 A đối với mô hình có hai servo đuôi và thêm servo phụ. Nếu có bơm, dòng bơm cần tính riêng và có cầu chì hoặc giới hạn dòng. Dây nguồn servo nên ngắn, đủ lớn và có tụ lọc gần tải. Nguồn ESP32 nên sạch, tránh lấy trực tiếp từ đường servo đang nhiễu.

Hình 4.3 mô tả nguyên tắc phân phối nguồn. Điểm quan trọng nhất là tất cả các nhánh phải nối chung mass. Mass chung tạo mốc điện áp chung cho tín hiệu PWM

và tín hiệu cảm biến. Nếu thiết kế mạch in, nên bố trí đường nguồn động lực rộng hơn đường tín hiệu và tách vùng công suất khỏi vùng cảm biến.



Nguyên tắc: tách nguồn servo và nguồn điều khiển, nhưng nối chung GND để PWM có chung mốc tham chiếu.

Hình 4.7. Sơ đồ phân phối nguồn cho cá robot

4.8. Cảm biến phục vụ tự hành

Tùy điều kiện thực nghiệm, robot có thể dùng cảm biến va chạm, cảm biến hồng ngoại, cảm biến áp suất hoặc IMU. Trong bể nước trong, cảm biến Sharp analog có thể dùng để thử tránh vật cản ở khoảng cách gần nếu được đặt sau cửa sổ nhựa trong, nhưng sai số có thể lớn. Trong môi trường nước thực, cảm biến quang học kém ổn định hơn, nên cân nhắc dùng công tắc va chạm dạng râu, sonar chống nước hoặc cảm biến áp suất cho độ sâu.

IMU giúp robot biết trạng thái nghiêng, rung và phát hiện kẹt. Ví dụ, nếu robot đang vẫy đuôi nhưng gia tốc hoặc góc hướng không thay đổi trong một khoảng thời gian, có thể robot bị kẹt vào thành bể hoặc vật cản. Khi đó thuật toán chuyển sang chế độ ESCAPE_STUCK: giảm tần số, lùi ngắn, rẽ mạnh rồi quay lại bơi thẳng.

Cảm biến áp suất như MS5837 có thể đo độ sâu, nhưng yêu cầu chống nước và giao tiếp I2C ổn định. Trong phiên bản đầu, nếu chưa dùng điều khiển độ sâu, có thể bỏ cảm biến áp suất và tập trung vào bơi ngang. Khi hệ đuôi ổn định, cảm biến độ sâu và bơm nổi có thể được bổ sung để robot tự lặn/nổi.

Bảng 4.8 Danh sách cảm biến sử dụng cho robot cá

Cảm biến	Công dụng	Lưu ý
IMU MPU6050/JY901	Góc nghiêng, gia tốc, phát hiện rung/kẹt	Cần hiệu chuẩn offset
Cảm biến Sharp analog	Phát hiện vật cản gần trong bể thử	Dễ sai số dưới nước
Công tắc va chạm	Nhận biết va chạm trực tiếp	Bền, đơn giản, phù hợp môi trường nước
Cảm biến áp suất	Đo độ sâu	Cần module chống nước
Sonar chống nước	Đo khoảng cách dưới nước	Chi phí cao hơn, cần xử lý nhiễu

4.9 Thuật toán chống kẹt ESCAPE_STUCK

Trong quá trình hoạt động, robot có thể bị mắc kẹt vào thành bể hoặc vật cản. Để xử lý tình huống này, hệ thống sử dụng trạng thái ESCAPE_STUCK.

Điều kiện kích hoạt trạng thái gồm:

- Cảm biến khoảng cách liên tục báo gần.
- Robot không thay đổi vị trí trong thời gian dài.
- Dữ liệu IMU thay đổi rất nhỏ.

Khi trạng thái ESCAPE_STUCK được kích hoạt, robot thực hiện:

- Dừng dao động trong thời gian ngắn.
- Lùi nhẹ bằng thay đổi offset đuôi.
- Rẽ mạnh sang một phía.
- Quay lại chế độ bơi thẳng.

Thuật toán này giúp tăng khả năng tự phục hồi và giảm nguy cơ robot đứng yên trong vùng vật cản.

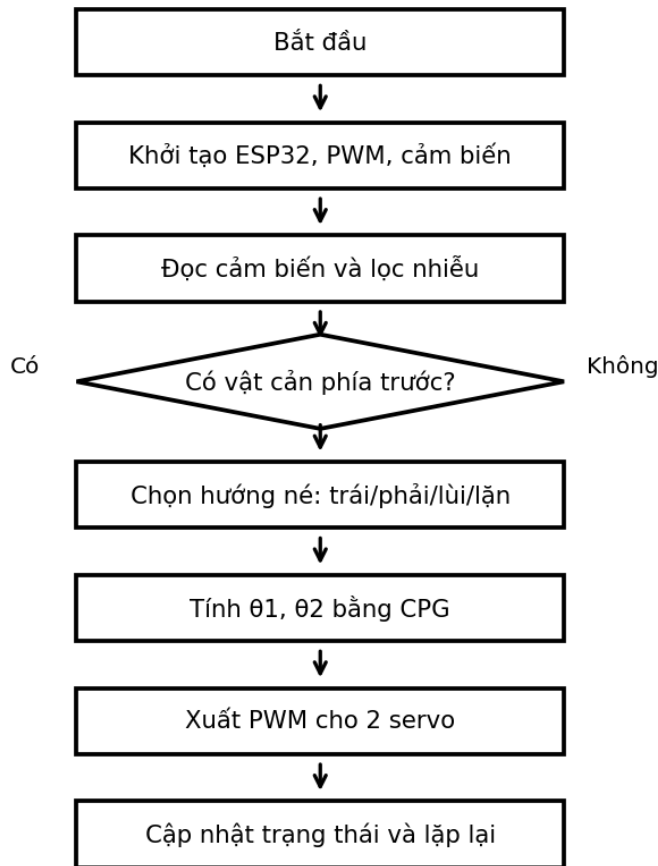
4.10. Nguyên lý điều khiển servo bằng PWM

Servo góc tiêu chuẩn nhận tín hiệu PWM có chu kỳ khoảng 20 ms, tương ứng tần số 50 Hz. Độ rộng xung thường nằm trong khoảng 500-2500 μ s tùy loại servo, trong đó khoảng 1500 μ s tương ứng vị trí giữa. Khi lập trình bằng thư viện ESP32Servo, người dùng có thể ghi góc trực tiếp từ 0 đến 180 độ, thư viện sẽ chuyển thành xung PWM phù hợp. Tuy nhiên, cần hiệu chuẩn vì mỗi servo có thể lệch cơ khí khác nhau.

Để bảo vệ cơ khí, chương trình nên giới hạn góc bằng hàm constrain. Ví dụ khớp 1 chỉ cho phép 65-115 độ, khớp 2 cho phép 50-130 độ. Khi robot bơi thẳng, góc trung tâm là 90 độ. Khi robot rẽ, thêm offset nhưng vẫn phải qua giới hạn. Nếu dùng servo mạnh, lực va đập khi kẹt có thể làm gãy chi tiết nhựa, do đó giới hạn phần mềm và chặn cơ khí đều cần thiết.

Một vấn đề khác là sự thay đổi góc đột ngột. Nếu từ chế độ bơi thẳng chuyển sang rẽ mạnh trong một vòng lặp, servo sẽ giật. Cách khắc phục là dùng hàm ramp để offset tăng dần. Ví dụ offset mục tiêu là 15 độ nhưng mỗi chu kỳ chỉ thay đổi 1 độ. Nhờ đó robot chuyển hướng mềm và ít tiêu hao dòng đỉnh.

4.11. Lưu đồ thuật toán tự hành



Hình 4.11. Lưu đồ thuật toán tự hành tránh vật cản

Thuật toán tự hành được xây dựng theo máy trạng thái hữu hạn. Sau khi bật nguồn, robot vào trạng thái Khởi Động để khởi tạo cảm biến và đưa servo về 90 độ. Tiếp theo là CALIBRATION (Cân chỉnh hệ thống) để đọc giá trị nền của cảm biến. Khi hoàn tất, robot chuyển sang SWIM_FORWARD (Bơi thẳng) và tạo dao động đuôi liên tục. Trong quá trình bơi, nếu cảm biến trước phát hiện vật cản, robot so sánh cảm biến trái và phải để chọn hướng né.

Nếu bên trái trông hơn, robot chuyển sang AVOID_LEFT (Tránh vật cản trái); nếu bên phải trông hơn, robot chuyển sang AVOID_RIGHT (Tránh vật cản phải). Trong trạng thái né, chương trình thêm offset vào góc đuôi trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó quay lại bơi thẳng. Nếu cả ba hướng đều bị chặn hoặc robot không di

chuyển sau nhiều lần né, trạng thái ESCAPE_STUCK được kích hoạt. Robot dừng ngắn, lùi bằng cách giảm tần số hoặc đảo offset, sau đó rẽ mạnh để thoát khỏi vùng kẹt.

Ưu điểm của máy trạng thái là dễ hiểu, dễ kiểm tra và phù hợp với vi điều khiển. Mỗi trạng thái có điều kiện vào, hành động và điều kiện thoát rõ ràng. Khi cần nâng cấp, có thể thêm trạng thái DEPTH_CONTROL hoặc LOW_BATTERY mà không làm rối toàn bộ chương trình.

4.12. Hiệu chuẩn và an toàn hệ thống

Trước khi robot hoạt động tự hành, cần thực hiện hiệu chuẩn. Servo cần được đưa về vị trí trung tâm cơ khí, sau đó điều chỉnh giá trị center trong chương trình để đuôi thẳng. Cảm biến analog cần đo giá trị khi không có vật cản và khi có vật cản ở các khoảng cách khác nhau để xác định ngưỡng. IMU cần hiệu chuẩn offset khi robot nằm cân bằng trên mặt phẳng.

An toàn điện rất quan trọng vì robot dùng pin và hoạt động gần nước. Pin nên có mạch bảo vệ hoặc cảnh báo điện áp thấp. Dây nguồn cần cách điện tốt. Khi thử nghiệm, không nên sạc pin trong khi robot đang ở trong nước. Nếu phát hiện nước vào khoang, phải ngắt nguồn ngay, tháo pin, lau khô và kiểm tra trước khi bật lại.

Về phần mềm, cần có lệnh STOP để đưa servo về trung tâm và ngừng bơm. Có thể thêm điều kiện nếu cảm biến pin thấp, robot giảm tần số và bơi về trạng thái dừng. Nếu dùng điều khiển qua Wi-Fi hoặc Bluetooth, cần có timeout: nếu mất lệnh quá lâu, robot tự dừng thay vì tiếp tục chạy không kiểm soát.

4.13. Cấu hình điện thực tế, cảm biến và mạch điều khiển bơm

Mô hình thực tế sử dụng bốn cảm biến khoảng cách hồng ngoại Sharp GP2Y0A21YK0F để robot nhận biết vật cản xung quanh. Cảm biến được bố trí theo bốn hướng: phía trước, bên trái, bên phải và phía dưới hoặc trước-dưới. Cảm biến phía trước dùng để phát hiện vật cản trực diện; hai cảm biến hai bên hỗ trợ chọn hướng rẽ; cảm biến phía dưới giúp hạn chế va chạm đáy bể hoặc vật thể nằm thấp trong quá trình lặn.

Sharp GP2Y0A21YK0F là cảm biến ngõ ra analog, khoảng đo hữu ích thường nằm trong vùng 10-80 cm. Vì đặc tuyến điện áp - khoảng cách là phi tuyến, chương trình không nên đổi khoảng cách bằng một hệ số tuyến tính đơn giản. Trong quá trình thi công, cần hiệu chuẩn bằng cách đặt vật cản ở các mốc 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm và ghi lại giá trị ADC tương ứng. Sau đó có thể dùng bảng tra hoặc hàm xấp xỉ để suy ra khoảng cách.

Cảm biến MPU6050 được dùng để đo gia tốc và vận tốc góc, từ đó ước lượng góc nghiêng roll/pitch của thân cá. Thông tin này giúp bộ điều khiển nhận biết cá có bị nghiêng quá mức khi bơi, khi bơm thay đổi lực nổi hoặc khi va chạm nhẹ với vật cản. Với mô hình đồ án, MPU6050 không cần điều khiển quỹ đạo phức tạp mà chủ yếu dùng cho cân bằng, giới hạn góc nghiêng và bảo vệ cơ khí.

Nguồn điện được chia thành hai nhánh bằng hai mạch hạ áp. Nhánh công suất cấp cho hai servo đuôi cần dòng lớn, điện áp đặt theo thông số servo và phải có tụ lọc gần servo để tránh sụt áp khi đổi chiều nhanh. Nhánh điều khiển cấp cho ESP32, cảm biến Sharp, MPU6050 và logic điều khiển L298N cần ổn định hơn để tránh treo vi điều khiển. Tất cả các nhánh nguồn phải nối chung GND để tín hiệu PWM và analog có cùng mốc tham chiếu.

Bơm NKP-DC-B08B 12 V được điều khiển bằng mạch cầu H L298N. Khi $IN1 = 1$ và $IN2 = 0$, bơm chạy theo chiều làm robot nổi; khi $IN1 = 0$ và $IN2 = 1$, bơm chạy chiều ngược lại để robot lặn; khi $IN1 = IN2 = 0$, bơm dừng. Chân ENA có thể nhận PWM để điều chỉnh tốc độ bơm. Do L298N có sụt áp trên transistor công suất, nếu bơm yếu khi tải nước thực tế, có thể thay bằng driver MOSFET cầu H dòng lớn hơn ở các phiên bản phát triển sau.

Bảng 4.13 Cấu hình điện tử, cảm biến và mạch điều khiển bơm

Thiết bị	Dạng tín hiệu	Chân ESP32 đề xuất	Nguồn	Ghi chú
Servo khớp 1	PWM	GPIO25	Nguồn servo ngoài	Đặt tâm 90 độ, giới hạn biên độ để không kẹt cơ khí
Servo khớp 2	PWM	GPIO26	Nguồn servo ngoài	Lệch pha 60-90 độ so với khớp 1
Sharp trước	Analog	GPIO34	5 V sensor, tín hiệu ADC	Chân ADC input-only, đo vật cản phía trước
Sharp trái	Analog	GPIO35	5 V sensor, tín hiệu ADC	So sánh với cảm biến phải để chọn hướng rẽ
Sharp phải	Analog	GPIO32	5 V sensor, tín hiệu ADC	Nên kiểm tra điện áp tín hiệu không vượt 3,3 V
Sharp dưới	Analog	GPIO33	5 V sensor, tín hiệu ADC	Phát hiện đáy bể hoặc vật cản thấp
MPU6050	I2C	SDA GPIO21, SCL GPIO22	3,3 V hoặc 5 V tùy module	Đo roll/pitch, cần hiệu chuẩn offset ban đầu

L298N IN1/IN2	Digital	GPIO18/GPIO19	Logic 5 V/3,3 V tương thích tùy module	Đảo chiều bơm lặn - nổi
L298N ENA	PWM	GPIO23	Nguồn bơm 12 V	Điều chỉnh tốc độ bơm hoặc bật/tắt



Mô đun hạ áp 5A 75W XL4015 từ 4.0-38V xuống 1.25V-36V
Phân loại hàng: 1pcs XL4015 Module
x1



Mô đun điều chỉnh điện áp cao cấp Xh-M404 Dc 4-38v 8a Pwm Dc-Dc XI4016E1
x1

Hình 4.13.1. Hai mạch hạ áp dùng để tách nguồn công suất servo và nguồn điều khiển



Hình 4.13. Bơm NKP-DC-B08B 12 V dùng trong cụm điều chỉnh lặn - nổi

CHƯƠNG 5. MÔ HÌNH TOÁN VÀ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN

Mô hình toán học giúp giải thích mối quan hệ giữa tín hiệu điều khiển và chuyển động của robot. Đối với cá robot 2 bậc tự do, có thể xây dựng mô hình theo ba mức. Mức thứ nhất là động học khớp, mô tả góc θ_1 và θ_2 theo thời gian. Mức thứ hai là mô hình lực, mô tả lực đẩy và lực cản trung bình. Mức thứ ba là mô hình điều hướng, mô tả vận tốc tiến và vận tốc quay khi thay đổi offset đuôi.

Mô hình trong đồ án được đơn giản hóa để phù hợp với mục tiêu thiết kế ban đầu. Nước được xem là môi trường tĩnh, robot chuyển động chủ yếu trong mặt phẳng ngang, thân robot là vật rắn, đuôi mềm được thay thế bằng hiệu ứng lực đẩy trung bình. Dù đơn giản, mô hình này vẫn cho phép khảo sát các xu hướng quan trọng: tăng tần số làm tăng vận tốc đến khi bão hòa; tăng biên độ làm tăng lực đẩy nhưng cũng tăng lắc; lệch pha phù hợp giúp chuyển động mượt hơn.

Các phương trình trong chương này có thể được sử dụng để viết chương trình mô phỏng bằng MATLAB, Python hoặc Simulink. Khi có dữ liệu thực nghiệm, các hệ số kT, kD và hệ số quay có thể được hiệu chỉnh để mô hình sát với robot thật hơn.

5.1. Phương trình góc khớp 2 bậc tự do

Dạng điều khiển cơ bản của hai khớp là dao động sin quanh vị trí trung tâm. Với servo tiêu chuẩn, vị trí trung tâm thường là 90 độ. Góc khớp 1 và khớp 2 được viết:

$$\theta_1(t) = \theta_{10} + A_1 \sin(2\pi ft) + O$$

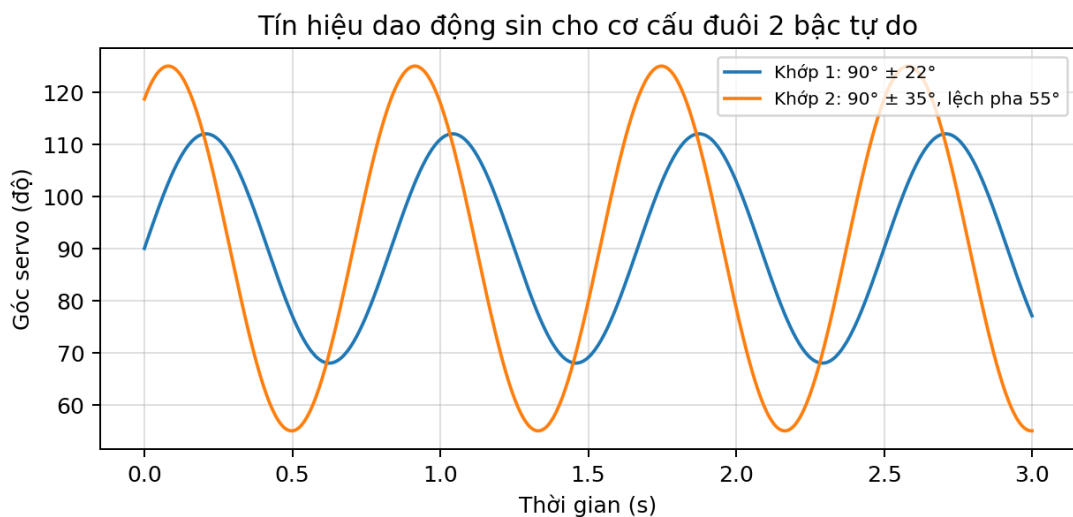
$$\theta_2(t) = \theta_{20} + A_2 \sin(2\pi ft + \varphi) + O$$

Trong đó:

- $\theta_1(t), \theta_2(t)$: góc quay của khớp 1 và khớp 2 theo thời gian.
- θ_{10}, θ_{20} : góc trung tâm của servo.
- A_1, A_2 : biên độ dao động của từng khớp.
- f : tần số dao động (Hz).
- φ : độ lệch pha giữa hai khớp.
- O : giá trị offset dùng để điều hướng trái/phải.

Khi bơi thẳng, $O = 0$. Khi rẽ trái hoặc rẽ phải, O nhận giá trị dương hoặc âm tùy quy ước lắp servo. Biên độ $A2$ thường lớn hơn $A1$ vì khớp sau cần tạo biên độ vây đuôi lớn hơn. Ví dụ $A1 = 22^\circ$, $A2 = 35^\circ$, $f = 1,2 \text{ Hz}$, $\varphi = 55^\circ$ là bộ tham số ban đầu phù hợp để thử nghiệm. Sau đó có thể điều chỉnh dựa trên vận tốc và độ ổn định thực tế.

Để tránh servo giật, offset O không nên thay đổi tức thời. Có thể dùng phương trình $O(k+1) = O(k) + \alpha[O_{mục\ tiêu} - O(k)]$, trong đó α nhỏ hơn 1. Khi $\alpha = 0,1$, offset tiến dần đến giá trị mục tiêu theo dạng lọc bậc nhất. Cách này làm chuyển trạng thái mượt hơn.



Hình 5.1. Tín hiệu điều khiển sin cho hai khớp đuôi

5.2. Mô hình lực đẩy và lực cản

Lực đẩy trung bình của đuôi có thể mô tả bằng dạng gần đúng $P_{tb} = kT f^2 A_{eff}^2$. Trong đó kT là hệ số phụ thuộc hình dạng đuôi và môi trường nước; f là tần số vẫy; A_{eff} là biên độ hiệu dụng tại đuôi. Biên độ hiệu dụng chịu ảnh hưởng của cả $A1$, $A2$ và chiều dài các đoạn đuôi. Nếu khớp sau có biên độ lớn nhưng đuôi quá mềm, A_{eff} thực tế có thể nhỏ hơn giá trị hình học.

Lực cản thân được mô tả bằng $D = 0,5\rho C_D S V^2$. Khi robot đạt vận tốc ổn định, lực đẩy trung bình xấp xỉ lực cản. Từ đó có thể suy ra vận tốc ổn định tăng theo tần số nhưng bị giới hạn bởi lực cản bình phương. Nếu muốn tăng tốc độ mà không tăng

quá nhiều năng lượng, cần giảm CD, giảm diện tích cản S hoặc tối ưu đuôi để tăng kT.

Phương trình chuyển động tiến một chiều có thể viết $m \frac{dV}{dt} = P_{tb} - D$. Phương trình này cho thấy khi robot bắt đầu bơi từ trạng thái đứng yên, lực cản nhỏ nên robot tăng tốc. Khi vận tốc tăng, lực cản tăng dần đến khi cân bằng lực đẩy, robot đạt vận tốc ổn định. Mô hình này tương tự cách phân tích bơi đường trường trong các nghiên cứu robot cá.

5.3. Mô hình rẽ hướng

Rẽ hướng của cá robot 2 bậc tự do có thể thực hiện bằng cách tạo lệch trung bình của đuôi. Khi đuôi lệch sang một phía, lực đẩy tổng hợp không đi qua trục dọc thân mà tạo mô men quay quanh tâm robot. Vận tốc quay yaw có thể mô tả gần đúng bằng $\dot{\psi} = k_r \cdot O \cdot V$, trong đó k_r là hệ số thực nghiệm, O là offset đuôi và V là vận tốc tiến. Công thức này cho thấy robot rẽ hiệu quả hơn khi đang có vận tốc.

Nếu robot đứng yên và chỉ offset đuôi, khả năng quay sẽ yếu vì chưa có dòng nước tương đối đủ lớn qua đuôi. Vì vậy thuật toán né vật cản nên duy trì dao động đuôi trong khi thêm offset, thay vì dừng hoàn toàn rồi mới quay. Trong trường hợp quá gần vật cản, robot có thể giảm tần số, lùi ngắn hoặc rẽ mạnh để tránh va chạm.

Bán kính rẽ có thể ước lượng $R = V/|\dot{\psi}|$. Khi offset tăng, $\dot{\psi}$ tăng và bán kính rẽ giảm. Tuy nhiên offset quá lớn làm robot lắc mạnh, giảm vận tốc tiến và tăng tải servo. Do đó cần giới hạn offset khoảng 10-20 độ trong vận hành bình thường, chỉ dùng offset lớn trong chế độ thoát kẹt ngắn hạn.

Bảng 5.3 Các chế độ và tham số đề xuất cho mô hình

Chế độ	Tham số đề xuất	Mục đích
Bơi thẳng	$O = 0, f = 1,2 \text{ Hz}$	Di chuyển ổn định
Rẽ nhẹ	$O = \pm 8$ đến ± 12 độ	Điều chỉnh hướng
Né vật cản	$O = \pm 15$ đến ± 20 độ trong 0,5-1,5 s	Tránh vật cản gần
Thoát kẹt	O lớn ngắn hạn + giảm/tăng f	Ra khỏi vùng bị kẹt
Dừng	$A1 = A2 = 0$, servo về 90 độ	An toàn, kiểm tra hệ thống

5.4. Điều khiển CPG đơn giản cho 2 khớp

Trong phiên bản đơn giản, CPG được triển khai bằng hai dao động sin có cùng tần số nhưng khác pha và khác biên độ. Đây là cách đủ hiệu quả để tạo chuyển động đuôi. Nếu muốn nâng cao, có thể dùng bộ dao động Hopf hoặc Van der Pol để tạo tín hiệu có khả năng hội tụ tự nhiên về biên độ và tần số mong muốn. Tuy nhiên, với ESP32 và mô hình sinh viên, dạng sin trực tiếp dễ kiểm soát hơn.

Một điểm quan trọng là tham số không nên thay đổi đột ngột. Khi chuyển từ $f = 1,0 \text{ Hz}$ sang $f = 1,5 \text{ Hz}$, có thể tăng dần trong vài chu kỳ. Khi chuyển từ bơi thẳng sang rẽ, offset tăng dần. Điều này mô phỏng cách cá thật thay đổi chuyển động mượt mà, đồng thời bảo vệ servo và giảm sụt áp nguồn.

Bộ điều khiển có thể được viết thành “thuật toán cập nhật chuyển động đuôi cá”. Hàm này nhận thời gian hiện tại, biên độ, tần số, pha và offset; sau đó tính θ_1 , θ_2 , giới hạn góc và ghi servo. Các chế độ tự hành chỉ thay đổi tham số đầu vào của “Thuật toán cập nhật chuyển động đuôi cá”, không trực tiếp ghi servo ở nhiều nơi. Cấu trúc này giảm lỗi lập trình.

5.5. Thuật toán tránh vật cản và chống kẹt

Thuật toán tránh vật cản sử dụng dữ liệu cảm biến trước, trái và phải. Nếu phía trước an toàn, robot bơi thẳng. Nếu phía trước có vật cản, robot so sánh hai bên. Bên nào có giá trị khoảng trống lớn hơn sẽ được chọn làm hướng rẽ. Nếu cả hai bên đều gần vật cản, robot chuyển sang trạng thái Bơi lùi hoặc Thoát kẹt. Cách này đơn giản nhưng đủ cho bể thử có vật cản dạng tường hoặc khối.

Chống kẹt là phần quan trọng vì robot cá có thể mắc vào góc bể, dây thử nghiệm hoặc vật cản mềm. Một biến `stuck_counter` (bộ đếm mắc kẹt) được tăng khi robot liên tục phát hiện vật cản hoặc khi IMU cho thấy robot rung mà không đổi hướng. Khi `stuck_counter` vượt ngưỡng, robot dừng một khoảng ngắn, đổi hướng rẽ lớn và chạy trong thời gian cố định. Sau đó `stuck_counter` được giảm hoặc đặt lại.

Để thuật toán ổn định, các ngưỡng cảm biến không nên quá sát. Cần có hysteresis (hiện tượng trễ): ngưỡng phát hiện vật cản và ngưỡng xác nhận an toàn khác nhau. Ví dụ, nếu vật cản được xác định khi khoảng cách nhỏ hơn 12 cm, chỉ coi là an toàn khi khoảng cách lớn hơn 16 cm. Điều này tránh robot chuyển trạng thái liên tục do nhiễu cảm biến.

5.6. Mã giả điều khiển trên ESP32

Mã giả dưới đây thể hiện cấu trúc chương trình điều khiển. Khi triển khai thực tế, cần thay các hàm `readSensor()` - đọc cảm biến, `writeServo()` - điều khiển servo và `batteryCheck()` - kiểm tra mức pin bằng thư viện cụ thể. Điểm chính là chương trình không dùng `delay` dài, luôn cập nhật theo thời gian `millis()` - hàm đếm thời gian, đọc cảm biến định kỳ và tính góc đuôi liên tục.

Pseudo-code – thuật giải mã: khởi tạo servo, cảm biến và tham số; trong loop, đọc thời gian; nếu đến chu kỳ cảm biến thì đọc và lọc; cập nhật máy trạng thái; tính offset mục tiêu; làm mượt offset; tính θ_1 , θ_2 theo $\sin$; giới hạn góc; ghi servo; kiểm tra pin và điều kiện dừng. Cách viết này giúp robot phản ứng nhanh với vật cản nhưng vẫn giữ chuyển động đuôi mượt.

Khi chạy thử, nên in dữ liệu ra Serial gồm trạng thái, θ_1 , θ_2 , giá trị cảm biến và điện áp pin. Dữ liệu này giúp xác định lỗi: cảm biến nhiễu, servo sai chiều, offset ngược hướng hoặc nguồn sụt áp. Sau khi ổn định mới tắt Serial để giảm tải.

5.7. Kết luận chương điều khiển

Chương 5 đã xây dựng mô hình điều khiển cho cá robot 2 bậc tự do từ mức góc khớp đến mức tự hành. Hai khớp đuôi được điều khiển bằng tín hiệu sin lệch pha, trong đó khớp sau có biên độ lớn hơn khớp trước. Lực đẩy và lực cản được mô tả bằng các công thức gần đúng để giải thích xu hướng vận tốc. Rẽ hướng được thực hiện bằng offset đuôi, còn tự hành được tổ chức bằng máy trạng thái hữu hạn.

Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, dễ triển khai trên ESP32 và dễ hiệu chỉnh. Người dùng có thể thay đổi một số tham số như f , A_1 , A_2 , φ và offset để quan sát phản ứng của robot. Khi có dữ liệu thực nghiệm, các hệ số trong mô hình có thể được cập nhật để dự đoán chính xác hơn.

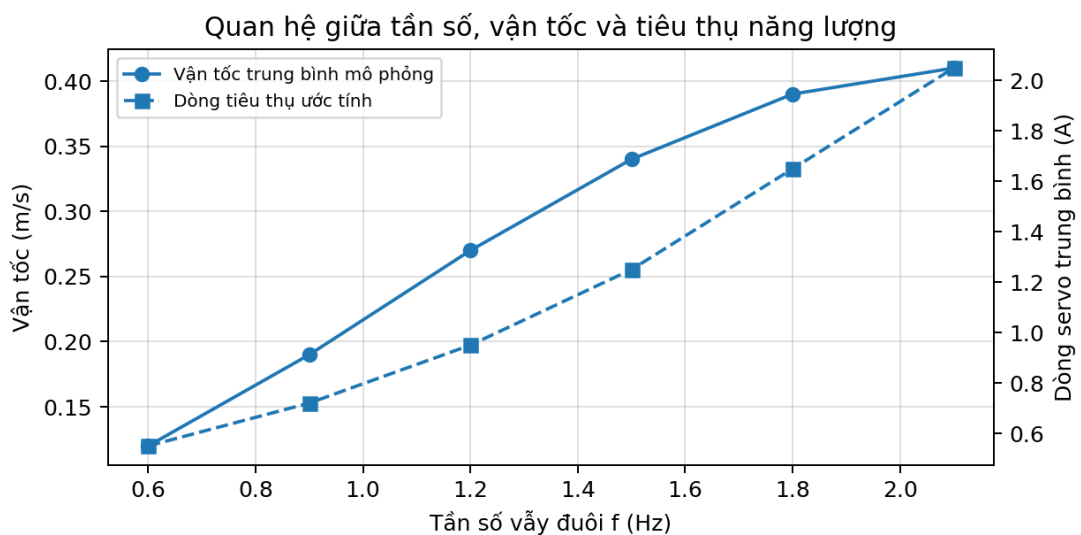
Hạn chế là mô hình chưa xét đầy đủ xoáy nước, tương tác đàn hồi phức tạp của đuôi mềm, dao động lắc ngang của thân và dòng chảy bên ngoài. Tuy nhiên, đối với đồ án thiết kế ban đầu, mô hình này đủ để định hướng chế tạo và thử nghiệm.

CHƯƠNG 6. MÔ PHỎNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM

Mô phỏng giúp kiểm tra thuật toán và lựa chọn tham số trước khi chế tạo hoặc trước khi cho robot xuống nước. Trong đồ án này, mô phỏng tập trung vào ba nhóm kết quả: tín hiệu góc hai khớp, vận tốc trung bình theo tần số và phản ứng của thuật toán tự hành khi gặp vật cản. Mô phỏng không thay thế thực nghiệm nhưng giúp giảm số lần thử sai gây hỏng cơ khí hoặc vào nước.

Kịch bản mô phỏng thứ nhất là bơi thẳng với các tần số từ 0,6 đến 2,1 Hz. Biên độ khớp 1 giữ khoảng 22 độ, khớp 2 khoảng 35 độ và lệch pha 55 độ. Kịch bản thứ hai là rẽ bằng offset ± 15 độ. Kịch bản thứ ba là né vật cản, trong đó robot đang bơi thẳng thì phát hiện vật cản phía trước và chọn hướng rẽ dựa trên cảm biến trái/phải.

Kết quả mong đợi là vận tốc tăng khi tần số tăng, nhưng sau khoảng 1,8-2,1 Hz mức tăng chậm lại do lực cản và giới hạn servo. Dòng tiêu thụ tăng nhanh khi tần số cao. Vì vậy vùng làm việc khuyến nghị cho phiên bản đầu là 1,0-1,5 Hz, ưu tiên chuyển động ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn là tốc độ cực đại.



Hình 6.1. Quan hệ giữa tần số, vận tốc và dòng tiêu thụ ước tính

6.1. Quy trình thực nghiệm trong bể nước

Thực nghiệm nên tiến hành theo từng cấp độ. Cấp độ 1 là thử khô: kiểm tra servo về 90 độ, chạy sin biên độ nhỏ, kiểm tra nguồn không sụt áp và các khớp không kẹt. Cấp độ 2 là thử kín nước: đặt vỏ rỗng vào nước, kiểm tra rò rỉ. Cấp độ 3 là thử nổi: lắp pin và vật nặng giả, kiểm tra robot nổi cân bằng. Cấp độ 4 là thử bơi có dây an toàn trong bể. Cấp độ 5 là thử tự hành tránh vật cản.

Các đại lượng cần đo gồm vận tốc trung bình, thời gian chạy, dòng tiêu thụ, nhiệt servo, bán kính rẽ và tỷ lệ né vật cản thành công. Vận tốc có thể đo bằng cách đánh dấu quãng đường trong bể và quay video. Dòng tiêu thụ đo bằng đồng hồ hoặc module đo dòng. Bán kính rẽ đo từ quỹ đạo video. Dữ liệu cần ghi theo từng bộ tham số f , $A1$, $A2$ và ϕ để so sánh.

Khi đánh giá, không nên chỉ chọn vận tốc cao nhất. Một bộ tham số tốt phải có chuyển động mượt, robot ít lắc, dòng không quá cao, servo không nóng và thuật toán né vật cản ổn định. Đây là lý do báo cáo đề xuất tiêu chí đánh giá tổng hợp thay vì chỉ dựa vào tốc độ.

Bảng 6.1 Mô tả các quy trình thực nghiệm

Thử nghiệm	Cách thực hiện	Tiêu chí đánh giá
Thử kín nước	Ngâm thân rỗng có giấy khô	Không ẩm, không giọt nước
Thử bơi thẳng	Chạy 3-5 m trong bể	Quỹ đạo ít lệch, vận tốc ổn định
Thử rẽ	Offset ± 15 độ	Rẽ đúng chiều, không lật
Thử vật cản	Đặt vật cản phía trước	Robot né được và không kẹt
Thử thời lượng	Chạy liên tục 10-20 phút	Nguồn ổn định, servo không quá nóng

6.2. Quy trình thi công, chống nước và kiểm tra rò rỉ

Quy trình thi công mô hình được chia thành các bước: in 3D thân cá và các đoạn đuôi; xử lý bề mặt bằng chà nhám nhẹ; lắp thử servo, đòn liên kết và đuôi mềm; bố trí túi khí, bơm và ống dẫn; lắp mạch ESP32, mạch hạ áp, L298N và cảm biến; kiểm tra điện khô; phủ resin chống nước bên ngoài; sau cùng mới thử trong bể nước.

Đối với vỏ in 3D, nước dễ thấm qua các lớp in, khe nắp và lỗ bắt vít. Vì vậy trước khi thả nước, cần phủ resin đều trên bề mặt ngoài, đặc biệt ở các vùng góc cạnh, đường ghép thân và vị trí lỗ đi dây. Sau khi resin khô, có thể kiểm tra bằng cách đặt giấy khô bên trong khoang điện tử rồi ngâm thân không cấp điện trong nước khoảng 10-15 phút. Nếu giấy bị ẩm, phải xử lý lại khe hở trước khi lắp mạch.

Các vị trí có chuyển động như trục servo và khớp đuôi không nên phủ resin cứng trực tiếp vào khe quay vì sẽ làm kẹt khớp. Tại những vị trí này nên dùng phốt cao su, mỡ chống nước, silicone mềm hoặc che chắn cơ khí để vừa chống nước vừa vẫn cho phép khớp quay. Dây điện đi ra ngoài nên đi qua ống gen co nhiệt hoặc đầu nối kín nước để giảm nguy cơ nước lẫn theo dây vào khoang mạch.

6.3. Kịch bản thử nghiệm tự hành tránh vật cản

Thử nghiệm tự hành được thực hiện theo ba mức. Mức 1 là thử khô trên bàn: hai servo dao động quanh 90 độ, bơm đảo chiều theo lệnh, bốn cảm biến Sharp trả về giá trị ADC ổn định và MPU6050 hiển thị góc nghiêng hợp lý. Mức 2 là thử kín nước trong bể nhưng chưa bật thuật toán tự hành: cá bơi thẳng với biên độ nhỏ, kiểm tra độ kín và dòng tiêu thụ. Mức 3 là thử tự hành: đặt vật cản trong bể để cá phát hiện, giảm tốc hoặc rẽ tránh.

Ngưỡng tránh vật cản đề xuất gồm ba vùng: vùng an toàn lớn hơn 40 cm, vùng cảnh báo khoảng 20-40 cm và vùng nguy hiểm nhỏ hơn 20 cm. Khi cảm biến trước đi vào vùng cảnh báo, bộ điều khiển giảm biên độ đuôi để giảm tốc. Khi đi vào vùng nguy hiểm, robot chọn hướng rẽ về phía có khoảng cách lớn hơn giữa cảm biến trái và phải. Nếu cảm biến dưới phát hiện khoảng cách quá nhỏ, bơm chạy theo chiều làm cá nổi lên hoặc thuật toán tăng góc rẽ để tránh đáy.

Việc dùng bốn cảm biến Sharp giúp robot tự hành ở mức cơ bản nhưng vẫn có giới hạn. Cảm biến hồng ngoại bị ảnh hưởng bởi màu sắc, độ phản xạ của vật thể và ánh sáng môi trường. Vì vậy trong báo cáo cần ghi rõ rằng thuật toán tránh vật cản phù hợp nhất với bề thử, vật cản có bề mặt tương đối phản xạ và tốc độ bơi vừa phải. Khi phát triển trong môi trường nước đục hoặc ngoài trời, có thể thay bằng sonar, cảm biến áp suất và thuật toán lọc nhiễu tốt hơn.

Bảng 6.1. Logic thử nghiệm tự hành tránh vật cản bằng bốn cảm biến Sharp

Trạng thái	Điều khiển	Mục đích
Trước > 40 cm, trái/phải an toàn	Bơi thẳng: hai servo dao động sin lệch pha	Duy trì vận tốc hành trình
Trước 20-40 cm	Giảm biên độ A và giảm tần số f	Giảm tốc trước khi đến gần vật cản
Trước < 20 cm, trái > phải	Cộng offset rẽ trái vào hai khớp đuôi	Tránh vật cản theo hướng trống hơn
Trước < 20 cm, phải > trái	Cộng offset rẽ phải vào hai khớp đuôi	Tránh vật cản theo hướng trống hơn
Dưới < ngưỡng an toàn	Kích bơm theo chiều nổi, giới hạn thời gian bơm	Tránh va đáy hoặc vật cản thấp
Roll/pitch vượt ngưỡng	Giảm biên độ đuôi, dừng bơm, trở về cân bằng	Bảo vệ cơ khí và ổn định thân cá

6.4. Đo kiểm kết quả sau khi thi công

Sau khi hoàn thành mô hình, các thông số cần ghi nhận gồm: thời gian hoạt động của pin, dòng tiêu thụ khi servo đứng yên, dòng tiêu thụ khi hai servo dao động, dòng bơm khi lặn - nổi, vận tốc bơi trung bình trong bể, bán kính rẽ, thời gian phản ứng khi gặp vật cản và độ ổn định góc nghiêng. Các số liệu này giúp biến báo cáo từ dạng mô phỏng sang dạng đồ án có kiểm chứng thực tế.

Bảng kết quả thực nghiệm nên có ít nhất ba lần đo cho mỗi chế độ. Ví dụ, chế độ bơi thẳng với biên độ 15 độ, 20 độ và 25 độ; chế độ tránh vật cản với vật cản đặt ở giữa bể; chế độ lặn - nổi với thời gian bơm 3 s, 5 s và 8 s. Giá trị trung bình và nhận xét sai số sẽ giúp phần kết luận có cơ sở hơn thay vì chỉ mô tả định tính.

Bảng 6.2. Các thông số nên đo sau khi hoàn thiện mô hình

STT	Thông số	Cách đo	Nhận xét cần ghi
1	Dòng servo khi bơi	Đồng hồ đo dòng hoặc module đo dòng	So sánh ở các biên độ dao động khác nhau
2	Vận tốc bơi trung bình	Thước đo bể + thời gian	$v = \text{quãng đường} / \text{thời gian}$
3	Khoảng cách phát hiện vật cản	Giá trị ADC của Sharp	Lập bảng ADC - cm sau hiệu chuẩn
4	Góc nghiêng thân cá	MPU6050	Giới hạn roll/pitch trong vùng an toàn
5	Thời gian lặn/nổi	Bơm + quan sát mực nước	Đánh giá hiệu quả túi khí và độ kín

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đồ án đã trình bày một phương án nghiên cứu, thiết kế, thi công và thử nghiệm cá robot 2 bậc tự do tự hành. Cấu hình 2 khớp đuôi kết hợp với đuôi mềm cho phép tạo chuyển động bơi mô phỏng sinh học ở mức cơ bản, phù hợp với điều kiện chế tạo của sinh viên. So với mô hình nhiều khớp, phương án 2 bậc tự do có ưu điểm là đơn giản hơn, ít linh kiện hơn, dễ chống nước hơn và dễ lập trình hơn nhưng vẫn tạo được chuyển động uốn lượn rõ ràng.

Báo cáo đã xây dựng được bộ nội dung tương đối đầy đủ: cơ sở lý thuyết về bơi BCF, lực nổi, lực cản và lực đẩy; thiết kế cơ khí thân dạng giọt nước, khớp đuôi, đuôi mềm và chống nước; thiết kế điện dùng ESP32, nguồn servo riêng, cảm biến và driver; mô hình toán cho hai khớp; thuật toán tự hành tránh vật cản bằng máy trạng thái; mô phỏng ảnh hưởng của tần số đến vận tốc và tiêu thụ năng lượng; quy trình thực nghiệm kiểm chứng trong bể nước.

Tuy nhiên, đồ án vẫn còn một số hạn chế. Mô hình lực đẩy và lực cản mới ở mức gần đúng, chưa xét đầy đủ tương tác dòng xoáy và biến dạng đuôi mềm. Cảm biến khoảng cách dưới nước cần được kiểm chứng kỹ vì môi trường nước làm giảm độ tin cậy của một số cảm biến quang. Thiết kế chống nước cần thử nghiệm nhiều lần trước khi vận hành lâu dài. Ngoài ra, robot chưa có định vị toàn cục nên khả năng tự hành mới dừng ở tránh vật cản cục bộ.

Hướng phát triển tiếp theo gồm: chế tạo nguyên mẫu hoàn chỉnh; tối ưu hình dạng đuôi bằng thực nghiệm; bổ sung cảm biến áp suất để điều khiển độ sâu; dùng sonar hoặc cảm biến va chạm bền hơn cho môi trường nước; tích hợp thuật toán điều khiển thích nghi để tự điều chỉnh tần số theo tải; xây dựng giao diện giám sát dữ liệu; và phát triển mô hình CFD để phân tích trường dòng quanh đuôi. Khi các nội dung này được hoàn thiện, cá robot 2 bậc tự do có thể trở thành nền tảng thử nghiệm hữu ích cho giám sát môi trường nước, giáo dục robot và nghiên cứu mô phỏng sinh học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Wang, C., Lu, J., Ding, X., Jiang, C., Yang, J., & Shen, J. (2021). Design, Modeling, Control, and Experiments for a Fish-Robot-Based IoT Platform to Enable Smart Ocean. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(11), 9317-9327.
2. Zhong, Y., Li, Z., & Du, R. (2020). A novel robot fish with wire-driven active body and compliant tail. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 25(3), 1101-1112.
3. Katzschmann, R. K., DelPreto, J., MacCurdy, R., & Rus, D. Exploration of underwater life with a soft robotic fish. *Science Robotics*.
4. Yu, J., Liu, L., Wang, L., Tan, M. Các nghiên cứu về CPG-based gait generation for biomimetic robotic fish.
5. Tài liệu kỹ thuật ESP32, thư viện ESP32Servo, tài liệu cảm biến MPU6050/MS5837 và các tài liệu hướng dẫn thiết kế hệ thống cơ điện tử chống nước.
6. Sharp Corporation, GP2Y0A21YK0F Distance Measuring Sensor Unit, technical datasheet.
7. InvenSense, MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification, technical documentation.
8. STMicroelectronics, L298 Dual Full-Bridge Driver, datasheet.
9. Biomimetic Design of a Soft Robotic Fish for High-Speed Locomotion” – arXiv + Delft University, 2021
10. Design, Modeling, and Visual Learning-Based Control of Soft Robotic Fish Driven by Super-Coiled Polymers” – Frontiers in Robotics and AI, 2022
11. Biomimetic Design of a Soft Robotic Fish for High-Speed Locomotion” – arXiv + Delft University, 2021
12. Bioinspired Soft Robotic Fish for Wireless Underwater Control of Gliding Locomotion” – Advanced Intelligent Systems, 2022
12. Reconfigurable robotic fish reveals how stiffness and wave pattern affect swimming performance” – Science Advances, 2026

PHỤ LỤC A. MÃ GIẢ CẬP NHẬT CHO MÔ HÌNH THI CÔNG

```
Khởi tạo ESP32, servo, MPU6050 và 4 cảm biến Sharp
Đặt servo1 = 90 độ, servo2 = 90 độ
Đặt ngưỡng: D_SAFE = 40 cm, D_WARN = 20 cm, D_BOTTOM = 15 cm

Lặp liên tục:
    Đọc d_front, d_left, d_right, d_bottom từ 4 cảm biến Sharp
    Đọc roll, pitch từ MPU6050
    Nếu roll hoặc pitch vượt ngưỡng an toàn:
        Giảm biên độ đuôi, dừng bơm, đưa servo về 90 độ
    Ngược lại nếu d_bottom < D_BOTTOM:
        Chạy bơm theo chiều nổi trong thời gian giới hạn
    Ngược lại nếu d_front < D_WARN:
        Nếu d_left > d_right:
            offset = +offset_turn
        Ngược lại:
            offset = -offset_turn
        Giảm tần số và biên độ để rẽ tránh
    Ngược lại nếu d_front < D_SAFE:
        Giảm nhẹ biên độ đuôi để giảm tốc
    Ngược lại:
        offset = 0, bơi thẳng với biên độ và tần số đặt trước

servo1 = 90 + offset + A1*sin(2*pi*f*t)
servo2 = 90 + offset + A2*sin(2*pi*f*t - phi)
Giới hạn servo1, servo2 trong vùng an toàn cơ khí
Xuất PWM đến hai servo
Chờ chu kỳ lấy mẫu tiếp theo
```

PHỤ LỤC B. GHI CHÚ THI CÔNG CHỐNG NƯỚC

Không thử mô hình trong nước khi chưa kiểm tra rò rỉ bằng phương pháp ngâm thân rồng. Mạch điện nên đặt trong túi hoặc hộp phụ bên trong khoang chính để tăng lớp bảo vệ.

Không phủ resin vào vùng trục quay servo hoặc khe khớp chuyển động. Các chi tiết cần chuyển động nên được chống nước bằng phốt, mỡ chống nước hoặc silicone mềm.

Nguồn servo và nguồn điều khiển phải dùng chung mass nhưng nên tách đường cấp dòng lớn để tránh nhiễu làm ESP32 reset khi servo đổi chiều.

Khi dùng cảm biến Sharp trong nước, cần kiểm tra thực nghiệm vì ánh sáng hồng ngoại suy giảm và phản xạ khác với môi trường không khí. Nếu kết quả trong nước không ổn định, nên đặt cảm biến trong khoang khô có cửa sổ trong suốt hoặc chuyển sang sonar chống nước.

PHỤ LỤC C. CODE ĐIỀU KHIỂN ESP32

Các thư viện sử dụng

Thư viện	Chức năng
ESP32Servo.h	Điều khiển servo
Wire.h	Giao tiếp I2C
MPU6050.h	Điều khiển MPU6050
math.h	Hàm sin lượng giác

Chương trình điều khiển tổng thể ESP32:

```
#include <ESP32Servo.h>

#include <Wire.h>

#include <MPU6050.h>

MPU6050 mpu;

// =====

// KHAI BÁO SERVO

// =====

Servo servo1;

Servo servo2;

// =====

// CHÂN KẾT NỐI

// =====

#define SERVO1_PIN 23

#define SERVO2_PIN 18

#define SHARP_LEFT 34
```

```
#define SHARP_RIGHT 35

// =====

// THÔNG SỐ DAO ĐỘNG

// =====

float A1 = 25.0;

float A2 = 30.0;

float freq = 1.2;

float phase = PI / 3.0;

float center1 = 90;

float center2 = 90;

// =====

// BIẾN HỆ THỐNG

// =====

unsigned long startTime;

bool obstacleDetected = false;

bool stuckDetected = false;

int stuckCounter = 0;

// =====

// HÀM KHỞI TẠO

// =====

void setup()

{
```

```
Serial.begin(115200);

servo1.attach(SERVO1_PIN);

servo2.attach(SERVO2_PIN);

pinMode(SHARP_LEFT, INPUT);

pinMode(SHARP_RIGHT, INPUT);

Wire.begin();

mpu.initialize();

if(mpu.testConnection())

{

    Serial.println("MPU6050 connected");

}

else

{

    Serial.println("MPU6050 error");

}

startTime = millis();

}

// =====

// VÒNG LẶP CHÍNH

// =====

void loop()

{
```

```
readSensor();

if(stuckDetected)
{
    escapeStuck();
}

else if(obstacleDetected)
{
    avoidObstacle();
}

else
{
    swimForward();
}

delay(20);
}

// =====

// ĐỌC CẢM BIẾN

// =====

void readSensor()
{
    int leftValue = analogRead(SHARP_LEFT);
```

```
int rightValue = analogRead(SHARP_RIGHT);

obstacleDetected = false;

if(leftValue > 2500 || rightValue > 2500)
{
    obstacleDetected = true;
}

detectStuck();
}

// =====

// BƠI THẲNG

// =====


void swimForward()
{
    float t = (millis() - startTime) / 1000.0;

    float theta1 =
        center1 +
        A1 * sin(2.0 * PI * freq * t);

    float theta2 =
        center2 +
        A2 * sin(2.0 * PI * freq * t + phase);
```

```
servo1.write(theta1);

servo2.write(theta2);

}

// =====

// TRÁNH VẬT CẢN

// =====

void avoidObstacle()

{

    Serial.println("Obstacle detected");

    for(int i = 0; i < 20; i++)

    {

        servo1.write(60);

        servo2.write(120);

        delay(30);

    }

}

// =====

// PHÁT HIỆN KẸT

// =====

void detectStuck()

{
```

```
int16_t ax, ay, az;

int16_t gx, gy, gz;

mpu.getMotion6(

    &ax, &ay, &az,

    &gx, &gy, &gz

);

int motionLevel =

    abs(ax) +

    abs(ay) +

    abs(gx);

if(motionLevel < 500)

{

    stuckCounter++;

}

else

{

    stuckCounter = 0;

}

if(stuckCounter > 100)

{

    stuckDetected = true;
```

```
    }  
}  
  
// =====  
  
// THOÁT KẸT  
  
// =====  
  
void escapeStuck()  
{  
    Serial.println("ESCAPE_STUCK");  
    for(int i = 0; i < 25; i++)  
    {  
        servo1.write(130);  
        servo2.write(50);  
        delay(25);  
    }  
    stuckDetected = false;  
    stuckCounter = 0;  
}
```

